جزوه جامع کنکور 1406

پایه 11



استاد
محمدحسین واعظین

هندسه

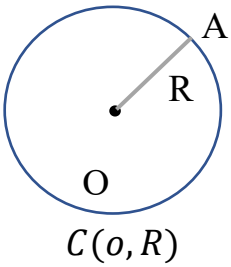
استاد محمدحسین واعظین

فصل اول: دایره

پایه دوازدهم

دایره

تعریف: مجموعه‌ی همه‌ی نقاطی از یک صفحه است که از نقطه‌ی ثابتی واقع در آن صفحه، به فاصله‌ی ثابتی قرار دارند. نقطه‌ی ثابت، مرکز دایره و فاصله‌ی ثابت، شعاع دایره نامیده میشود. دایره به مرکز O و شعاع R را به صورت $C\left(O \text{ و } R\right)$ نشان می‌دهند.

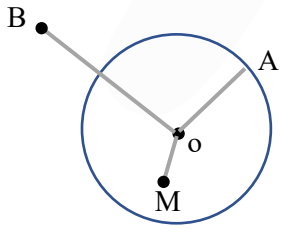


$C(o,R)$

تذکر ۱ هر دایره با مرکز و شعاعش مشخص می شود. بدیهی است دو دایره با شعاع های مساوی، با هم برابرند.

تذکر ۲ وضعیت نقطه و دایره: هر دایره، صفحه را به ۳ بخش افراز می کند:

۱ داخل دایره: مجموعه‌ی همه‌ی نقاطی مانند M که فاصله‌ی آن ها از مرکز دایره، از شعاع دایره کمتر است.



$$OM < R$$

۲ روی دایره: مجموعه‌ی همه نقاطی مانند A که فاصله‌ی آنها از مرکز دایره، با شعاع دایره برابر است.

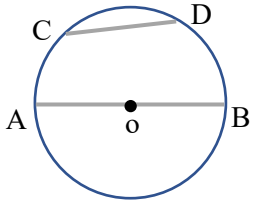
$$OA = R$$

۳ خارج دایره: مجموعه ی همه نقاطی مانند B است که فاصله ی آن ها از مرکز دایره، از شعاع دایره بیشتر است.

$$OB > R$$



تذکر ۳ پاره خطی که دونقطه‌ی متمایز از یک دایره را به هم وصل می‌کند، وتر آن دایره نام دارد. وتری که از مرکز دایره می‌گذرد، قطر آن نامیده می‌شود و اندازه آن $2R$ می‌باشد. در شکل مقابل CD وتری از دایره و AB بزرگترین وتر دایره یا همان قطر دایره می‌باشد.

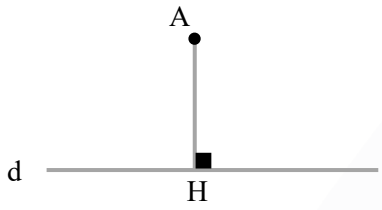




تذکر ۴ از نقطه‌ی A خارج از خط d، عمود AH را برخط رسم می‌کنیم. در این صورت :

AH فاصله ی A از خط d می باشد .

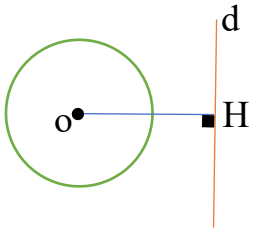
AH کوتاهترین فاصله ی نقطه A تا نقاط خط d است .



تذکر ۵ وضعیت خط و دایره:

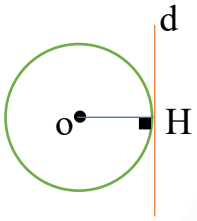
خط d و دایره‌ی $C\left(O \text{ و } R\right)$ را در نظر بگیرید.

۱ خط و دایره متخارج: اگر فاصله‌ی مرکز دایره از خط d ، بیشتر از شعاع دایره باشد، خط و دایره متخارج اند که در این صورت، خط و دایره هیچ نقطه‌ی اشتراکی ندارند.



$OH > R$

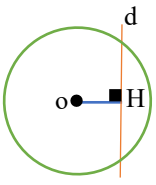
۲ خط و دایره مماس: اگر فاصله‌ی مرکز دایره از خط d ، دقیقا برابر شعاع دایره باشد در این صورت خط و دایره مماس هستند و دارای یک نقطه‌ی اشتراک می‌باشد.



$OH = R$

* در یک صفحه، خط و دایره بر هم مماس‌اند اگر و تنها اگر این خط بر شعاع در نقطه‌ی تماس عمود باشد.

۳ خط و دایره متقاطع : اگر فاصله‌ی مرکز دایره از خط d ، کمتر از شعاع دایره باشد، خط و دایره متقاطع هستند که در این صورت، خط و دایره دو نقطه‌ی اشتراک دارند.

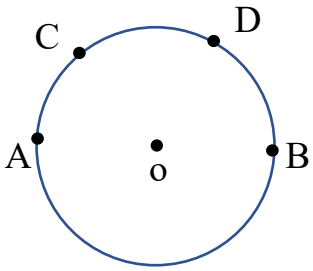


$OH < R$

تذکر ۶ دو نقطه‌ی B و C واقع بر یک دایره، دو کمان BC را روی دایره ایجاد میکنند؛ که برای مشخص کردن آنها از نقطه‌ای دلخواه روی هر یک از آن دو کمان استفاده میکنیم. مثلاً کمان‌های BDC و BAC در شکل مقابل.

به طور کلی وقتی میگوییم BC منظورمان کمان کوچکتر است.

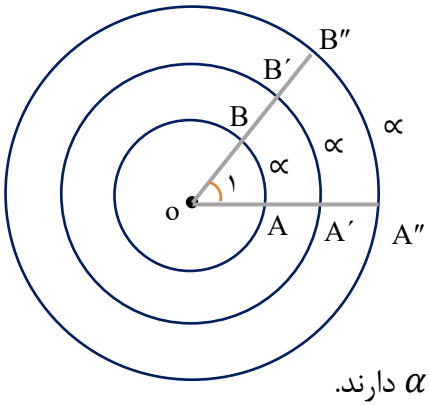
در شـکل فوق، A و B دو سـر قطر دایره‌اند ؛ در نتیجه کمان‌های ایجاد شـده با هم برابرند و هر کدام یک نیم‌دایره نامیده می‌شوند.



انواع زاویه

۱ زاویه مرکزی:

زاویه‌ای است که راس آن بر مرکز دایره واقع باشد. اندازه زاویه مرکزی برابر است با کمان مقابلش.



$$\text{مرکزی } \hat{O} = \overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{A'B'} = \overset{\frown}{A''B''} = \alpha$$

بدیهی است طول کمان AB و $A'B'$ و $A''B''$ با هم متفاوت هستند اما زاویه‌ای برابر α دارند.

$OA = R$

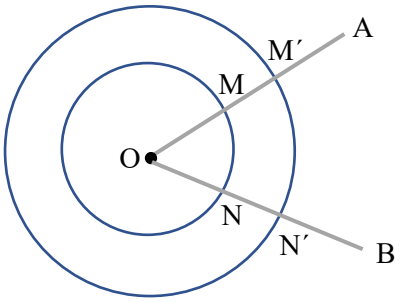
$O\acute{A} = R'$

$OA'' = R''$

شعاع دایره ای به شعاع R : $\begin{cases} ۳۶۰^\circ & ۲\pi R \\ \alpha & \square \end{cases}$

شعاع دایره ای به شعاع R' : $\begin{cases} ۳۶۰^\circ & ۲\pi R' \\ \alpha & \square \end{cases}$

مثال: دایره‌ی $C\left(O \text{ و } ۵\right)$ و دایره‌ی $\acute{C}\left(O \text{ و } ۱۰\right)$ را در نظربگیرید. اگر زاویه $A\hat{O}B$ برابـــــر ۳۰° باشـــد، مقادیر زیر را بیابید.



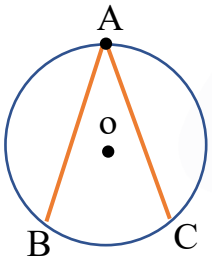
$MN = ...^\circ$

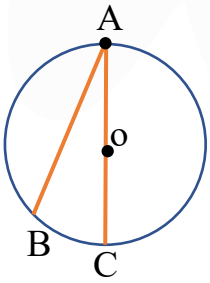
$M'N' = ...^\circ$

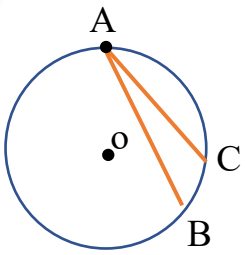
۲ زاویه محاطی:

زاویه‌ای است که راس آن روی محیط دایره و اضلاع آن وترهایی از دایره باشند.

اندازه هر زاویه محاطی برابر است با نصف کمان روبروی آن.





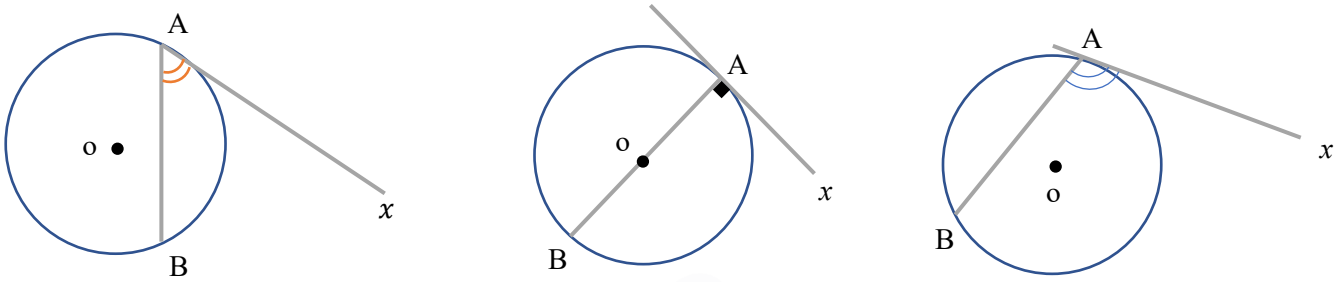


$$A = \frac{BC}{۲}$$

۳ زاویه ظلّی:

زاویه‌ای است که راس آن روی محیط دایره و اضلاع آن یکی مماس بر دایره و دیگری وتری از دایره باشد.

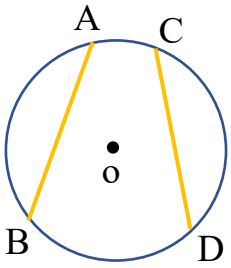
اندازه هر زاویه ظلّی برابر است با نصف کمان روبرویش (نصف کمان تحت سایه‌اش).



* مماس در نقطه تماس بر شعاع دایره عمود است.

$$\hat{A} = \frac{AB}{۲}$$

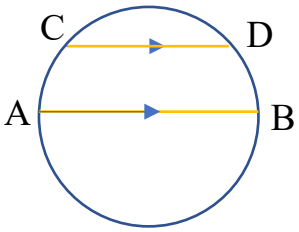
قضیه ۱ در هر دایره، **وترهای** مساوی دارای کمان های مساوی هستند و برعکس.



$$\overline{AB} = \overline{CD} \Leftrightarrow AB = CD$$

قضیه ۲ کمان های محصور بین دو وتر موازی با هم مساوی اند.

ولی عکس این قضیه همواره برقرار نیست.

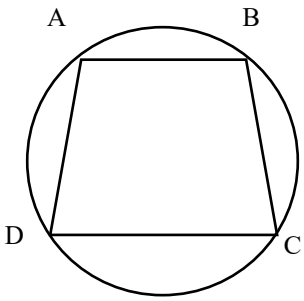


$$AB \parallel CD \Rightarrow AC = BD$$

سوال

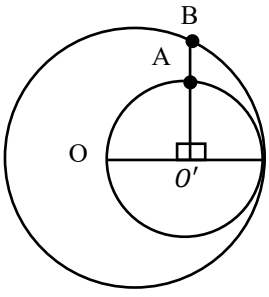
۱) در شکل مقابل:

الف) اگر $AB \parallel CD$ باشد، ثابت کنید $BD = AC$.

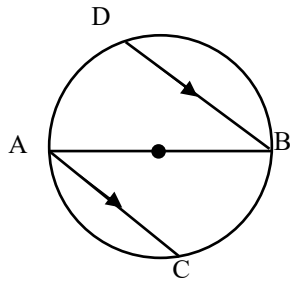


ب) اگر $BD = AC$ باشد، ثابت کنید $AB \parallel CD$

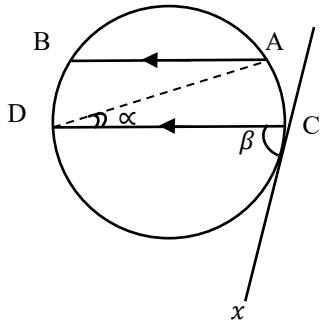
۲) در شکل مقابل o مرکز دایره‌ی بزرگتر و O'مرکز دایره‌ی کوچک‌تر است و AB بر OO' عمود شده است. اگر شعاع دایره‌ی بزرگ‌تر $6\sqrt{2}$ باشد، اندازه‌ی AB کدام است؟



۳) در شکل مقابل، AB قطری از دایره است و وترهای AC و BD موازی‌اند. ثابت کنید AC=BD.(تمرین کتاب درسی)



۴) در شکل مقابل، وتر AB برابر شعاع دایره و $AB \parallel CD$، زاویه $\beta = ۲ \propto$ و cx مماس بر دایره است. کمان $\overset{\frown}{BD}$ چند درجه است؟

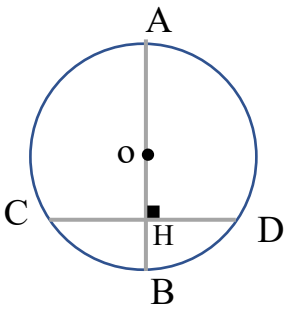


۱) ۵۰ ۲) ۶۰

۳) ۷۰ ۴) ۷۵

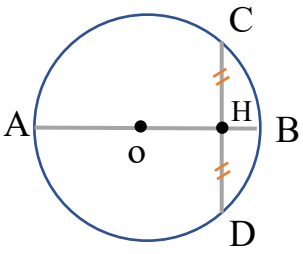


قضیه ۳ در هر دایره قطر عمود بر وتر، آن وتر و کمان‌های نظیر آن را نصف می‌کند.



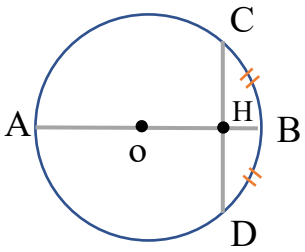


قضیه ۴ خطی که مرکز دایره را به وسط یک وتر آن وصل می‌کند، بر آن وتر عمود است.



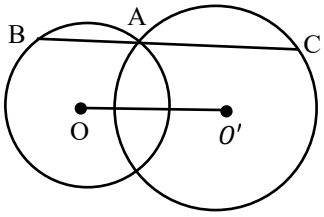


قضیه ۵ قطری از دایره که از وسط یک کمان دایره بگذرد، بر وتر نظیر آن کمان عمود است.

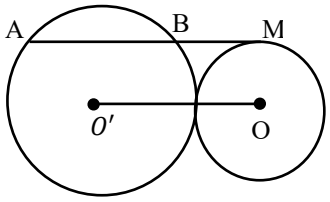


سوال

۵) در شکل مقابل، دو دایره متقاطع می‌باشند. اگر از نقطه‌ی A، محل تلاقی دو دایره خطی به موازات OO' رسم کنیم تا دو دایره را در B و C قطع کند، اندازه پاره‌خط BC برحسب OO' کدام است؟

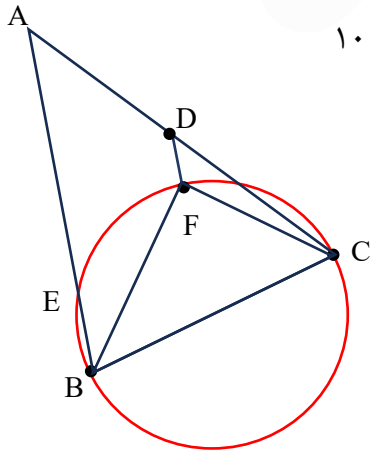


۶) در شکل مقابل، دو دایره به شعاع‌های ۵ و ۱۳ مماس خارج‌اند و AM با خط المرکزین موازی است. طول پاره‌خط AB کدام است؟

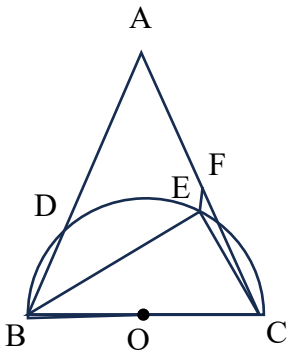


۷) مثال در شکل زیر، قطر دایره برابر ۷ و $DF = ۱$ است. اگر $EF = FC$ و نقطه D وسط پاره خط AC باشد اندازه AB کدام است؟(سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۷ ۲) ۸ ۳) ۹ ۴) ۱۰



۸) در شکل زیر،شعاع نیم دایره برابر ۴/۵ و $EF = ۲$ است. اگر $DE = EC$ و $\frac{AF}{AC} = \frac{۱}{۲}$ باشد،اندازه AB کدام است؟ (سراسری ۴۰۴)

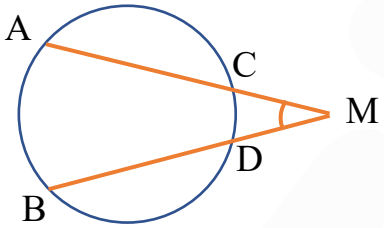


۱) ۱۲ ۲) ۱۳ ۳) ۱۴ ۴) ۱۵

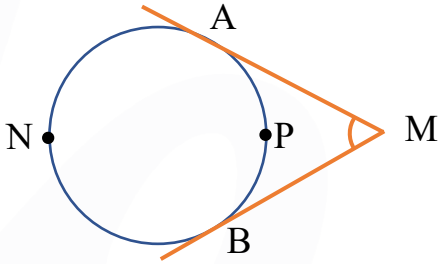


۴ زاویه خارجی:

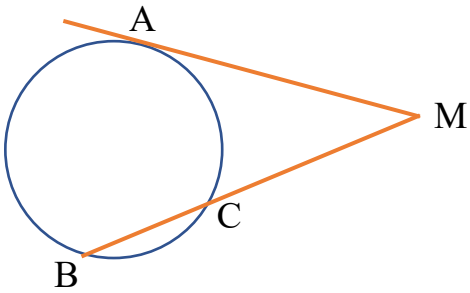
زاویه‌ای است که از امتداد دو وتر دایره در خارج آن بوجود می‌آید. اندازه هر زاویه خارجی برابر است با نصف قدرمطلق تفاضل کمان‌های مقابلش.



$$M = \frac{|AB - CD|}{۲}$$



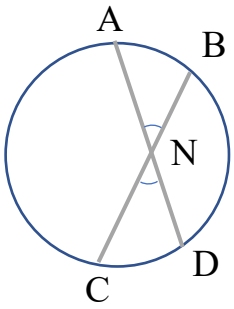
$$M = \frac{|ANB - APB|}{۲}$$



$$M = \frac{|AB - AC|}{۲}$$

۵ زاویه داخلی:

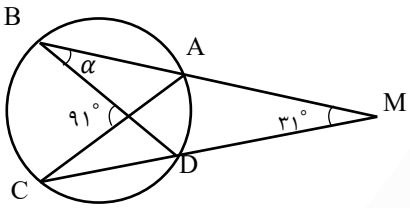
زاویه بین دو وتر متقاطع در یک دایره می‌باشد. اندازه زاویه داخلی برابر است با میانگین دو کمانی که اضلاع آن زاویه روی دایره جدا می‌کنند.



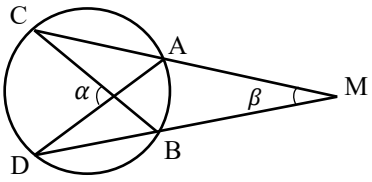
$$N = \frac{AB + CD}{۲}$$

سوال

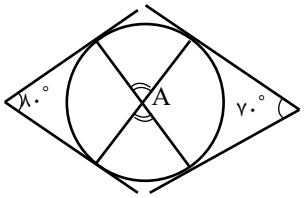
۱) در شکل مقابل، زاویه α کدام است؟



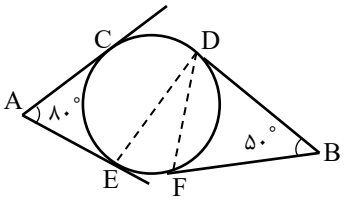
۲) در شکل مقابل، زاویه α از زاویه β، ۴۰ درجه بیشتر است. کمان $\overset{\frown}{AB}$ کدام است؟



۳) در شکل مقابل، زاویه A کدام است؟



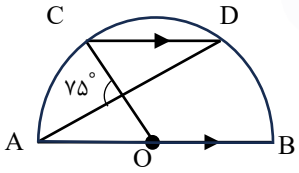
۴) در شکل مقابل، اضلاع زاویه‌های A و B بر دایره مماس‌اند. اگر وتر CD برابر شعاع دایره باشد، زاویه $E\hat{D}F$ چند درجه است؟(۹۸ خارج از کشور)



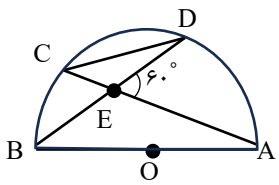
۱) 25° ۲) 35°

۳) 30° ۴) 40°

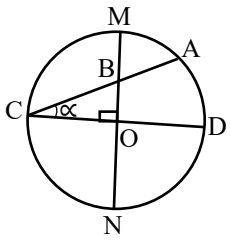
۵) در شکل مقابل، o مرکز نیم دایره و $AB \parallel CD$ است. اندازه کمان $\overset{\frown}{CD}$ کدام است؟



۶) در شکل مقابل، نسبت مساحت $\overset{\triangle}{ECD}$ به مساحت $\overset{\triangle}{EAB}$ کدام است؟



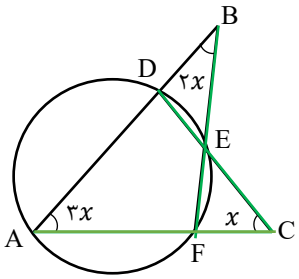
۷) در شکل مقابل، دو قطر MN و CD برهم عمودند؛



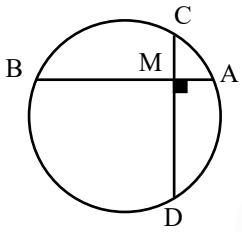
الف) ثابت کنید $\cos ۲\alpha = \frac{AB}{BC}$.

ب) اگر AC برابر با ۱/۶ برابر شعاع دایره باشد، نسبت BC چند برابر شعاع دایره است؟

۸) در شکل مقابل، زاویه x کدام است؟

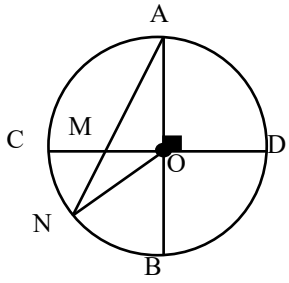


۹) در شکل مقابل، دو وتر AB و CD برهم عمودند.(قضیه ارشمیدس)

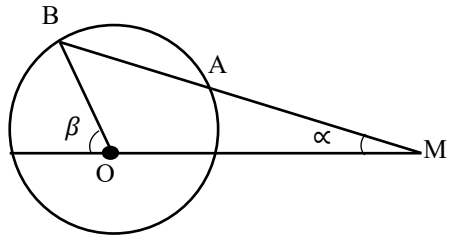


ثابت کنید $۴R^۲ = MA^۲ + MB^۲ + MC^۲ + MD^۲$

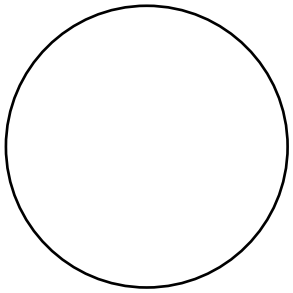
۱۰)در شکل مقابل، دو وتر AB و CD برهم عمودند و $OM = MN$. اندازه زاویه A چقدر است؟



۱۱)دایره C(O,R) مفروض است. از نقطه M در خارج از دایره، خطی چنان رسم کرده‌ایم که دایره را در دو نقطه A و B قطع کرده است و $MA = R$. ثابت کنید $\beta = ۳ \propto$



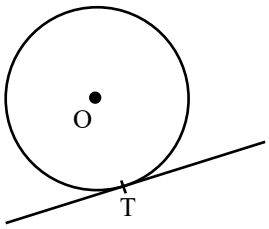
۱۲)در دایره C(O,R)، $AB = ۶۰^\circ$ و $AB = ۱۰$. فاصله O از وتر AB را بدست آورید.



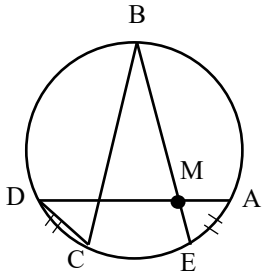
۱۳)در مربعی به ضلع ۲ واحد، دایره‌ای به مرکز یک رأس و شعاع ۲/۵ واحد، دو ضلع مربع را قطع می‌کند. فاصله‌ی نزدیک‌ترین رأس مربع تا نقطه‌ی تقاطع کدام است؟

۱۴)مربع ABCD به ضلع ۴ واحد مفروض است. شعاع دایره گذرا بر دو رأس A و B و مماس بر ضلع CD کدام است؟

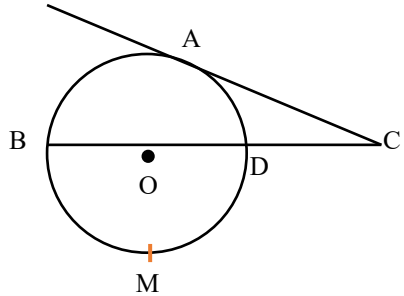
۱۵)در دایره‌ای به مرکز O، شعاع OA را به اندازه خودش تا نقطه‌ی B امتداد می‌دهیم. از نقطه‌ی B بر مماس دلخواه دایره عمود BD را فرود می‌آوریم. اگر $A\hat{D}B = ۳۴^\circ$ باشد، زاویه $O\hat{A}D$ چند درجه است؟



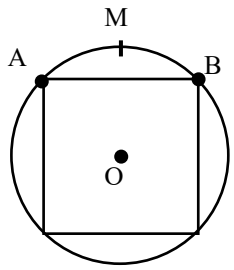
۱۶)در شکل مقابل، $AB = ۶$ و $BC = ۸$ و $CD = ۳$ و $AE = CD$. اندازه AM کدام است؟



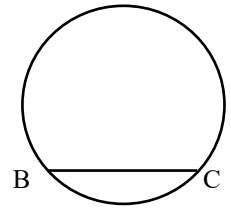
۱۷)در شکل مقابل، مماس AC بر دایره با وتر AB از دایره مساوی‌اند. اگر کمان $D\hat{M}B = ۲۲۲^\circ$ باشد، زاویه $\hat{C}$ چند درجه است؟(۹۱ خارج از کشور)



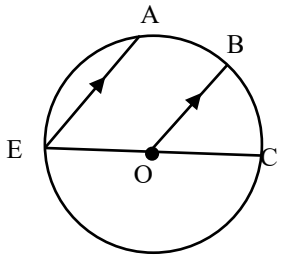
۱۸)در شکل مقابل، ضلع مربع برابر ۲ واحد است. فاصله‌ی M وسط کمان $\overset{\frown}{AB}$ از نزدیک‌ترین رأس مربع چقدر است؟(۹۱ خارج از کشور)



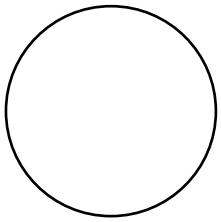
۱۹)در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ، $\hat{A} = ۷۰^\circ$ و $\hat{B} = ۶۰^\circ$ می‌باشد. دایره محیطی مثلث رسم شده است. نیمساز داخلی زاویه A همواره از نقطه D روی کمان BC می‌گذرد. زاویه $D\hat{B}C$ کدام است؟



۲۰)در شکل مقابل، EC قطر دایره و AE و BO باهم موازی‌اند. ثابت کنید: $AB = BC$



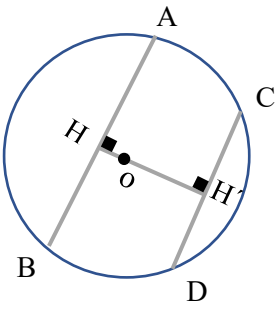
۲۱)در مثلث متساوی‌الساقین $\overset{\triangle}{ABC}$ ، $(AB = AC)$، نقطه o در امتداد AC مرکز دایره‌ای است که در نقطه B بر ضلع AB مماس است. امتداد BC این دایره را در D قطع می‌کند. نوع مثلث $\overset{\triangle}{OCD}$،کدام است؟



قضایای ساده در دایره

۱ در هر دایره، وتر بزرگتر، کمان بزرگتری دارد و برعکس.

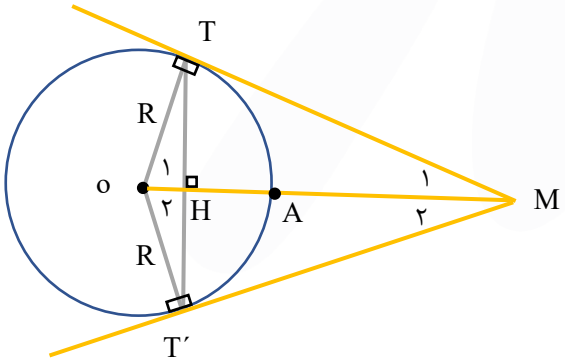
۲ در هر دایره، فاصله وترهای مساوی تا مرکز دایره باهم برابر است و برعکس.



۳ در هر دایره، فاصله مرکز دایره تا وتر بزرگتر، کمتر است و برعکس.

$$AB \rangle CD \Leftrightarrow OH \langle OH'$$

۴ نقطه M خارج دایره $C\left(O \text{ و } R\right)$ مفروض است. در این صورت خواهیم داشت:



۱) $MT = M\acute{T}$

۲) $\hat{M}_۱ = \hat{M}_۲$

۳) $\hat{O}_۱ = \hat{O}_۲$

۴) $AT = AT'$

۵) OM عمود منصف $T\acute{T}$

۶) $R^۲ = OH \times OM$

۷) $MT^۲ = MH \times OM$

۸) $TH^۲ = OH \times HM$

۹) $TH = \frac{R \times MT}{OM}$

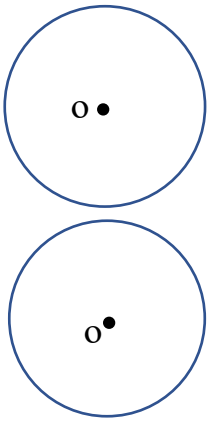
۱۰) $T\acute{T} \times OM = ۲R \times MT$

۱۱) $T\acute{T}^۲ = ۴OH \times HM$

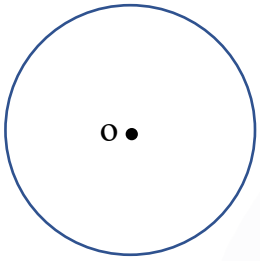
تذکر ۱ نقطه M و دایره $C\left(O \text{ و } R\right)$ مفروض است.

الف) کمترین فاصله M از نقاط محیط دایره $\longleftarrow |OM-R|$

ب) بیشترین فاصله M از نقاط محیط دایره $\longleftarrow OM+R$

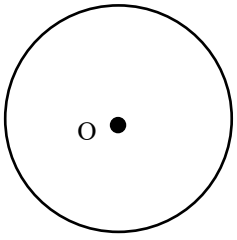


تذکر ۲ نقطه M داخل دایره $C\left(O \text{ و } R\right)$ مفروض است و از M بیشمار وتر می‌گذرد. ثابت کنید وتر مینیمم گذرنده از M داخل دایره، وتری است که بر قطر گذرنده از M در این دایره عمود است.



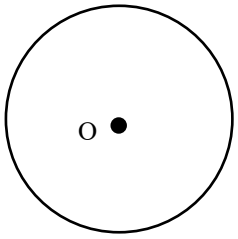
سوال

۱) اگر نزدیک‌ترین فاصله M در خارج از دایره C(O,R) تا محیط دایره ۶ و اندازه مماسی که از M بر دایره رسم می‌شود، برابر ۱۲ باشد، دورترین فاصله M تا محیط دایره چقدر است؟

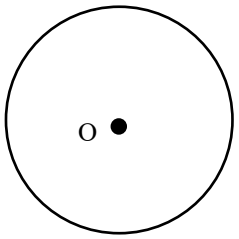




۲) فاصله دورترین نقطه دایره‌ای از نقطه P برابر ۹ و فاصله P تا مرکز دایره $\frac{۱۳}{۲}$ است. طول مماس رسم شده از P بر دایره چقدر است؟



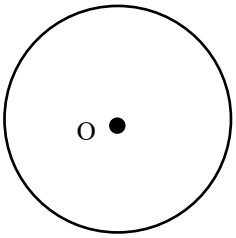
۳) نقطه M خارج دایره C مفروض است. اگر اندازه مماسی که از M بر دایره رسم می‌شود $۲\sqrt{۵}$ و شعاع دایره ۴ باشد، فاصله M از TT' چقدر است؟



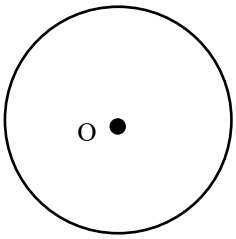
۴) نقطه M به فاصله ۲ از مرکز دایره‌ای به شعاع ۶ قرار دارد. نسبت طول کوتاه‌ترین وتر به بزرگ‌ترین وتر گذرنده از نقطه M چقدر است؟

۵) نقطه M به فاصله $\frac{R}{۲}$ از مرکز دایره‌ای به شعاع R است. وتر مینیمم گذرنده از M کدام است؟

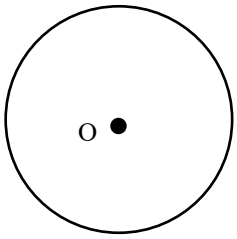
۶) دایره‌ای به شعاع ۴ و نقطه M به فاصله ۱ از مرکز آن مفروض است. از M چند وتر به طول ۲ در دایره می‌توان رسم کرد؟



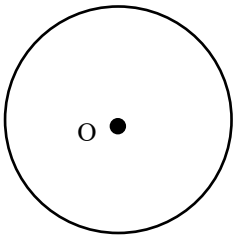
۷) از نقطه M واقع در خارج دایره‌ای به شعاع ۴، دو مماس MA و MB بر دایره رسم شده است. اگر کم‌ترین فاصله‌ی M تا محیط دایره $۴(\sqrt{۲}-۱)$ باشد، فاصله مرکز دایره از وتر AB کدام است؟



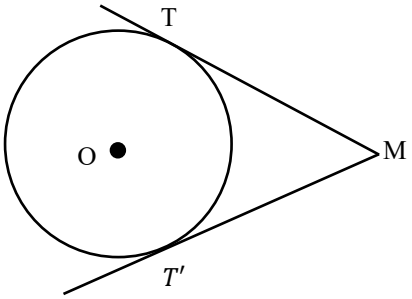
۸) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ $(AB=AC)$، دایره‌ای در B و C بر ساق‌ها مماس است. اگر $BC=۶$ و ارتفاع $AH=۴$ باشد، شعاع این دایره کدام است؟(۹۵ خارج از کشور)



۹) زاویه بین دو مماس رسم شده از نقطه A بر دایره $C(o,۵)$ برابر ۶۰° است. طول پاره‌خط OA را بدست آورید.



۱۰)دایره $C(O,۶)$ و نقطه M به فاصله ۱۲ از مرکز این دایره می‌باشد.



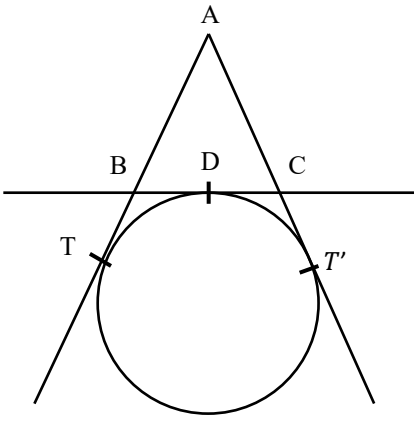
الف) MT و MT' کدام است؟

ب) اندازه TT'

ج) زاویه $T\widehat{M}T'$

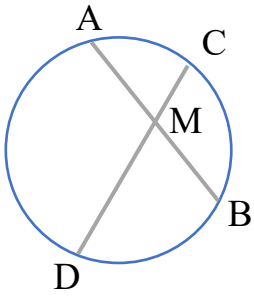
د) نوع مثلث $TT'M$

۱۱)سه خط AT و AT' و BC بر دایره مماس‌اند. ثابت کنید با تغییر مکان نقطه D روی دایره بین دو نقطهTو T'، محیط مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ، ثابت می‌ماند.



روابط طولی در دایره

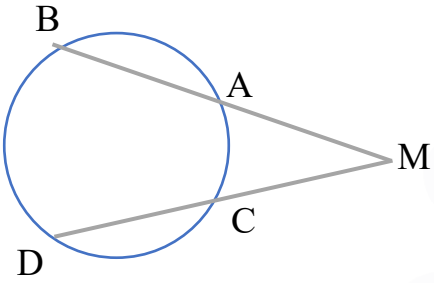
۱ دو وتر دلخواه AB و CD یکدیگر را در M قطع کرده‌اند، در این صورت داریم:



$$MA \times MB = MC \times MD$$

و عکس قضیه فوق نیز برقرار است.

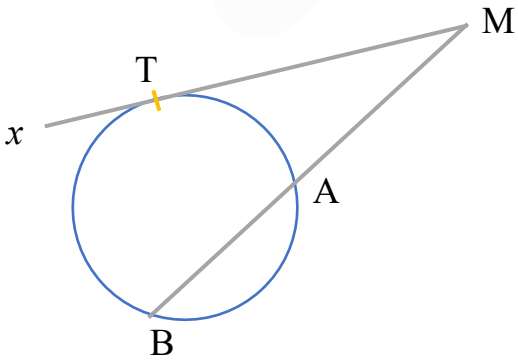
۲ از نقطه M خارج دایره $C\left(O \text{ و } R\right)$ ، دو قاطع $\overline{MAB}$ و $\overline{MCD}$ بر دایره رسم شده است. در این صورت داریم:



$$MA \times MB = MC \times MD$$

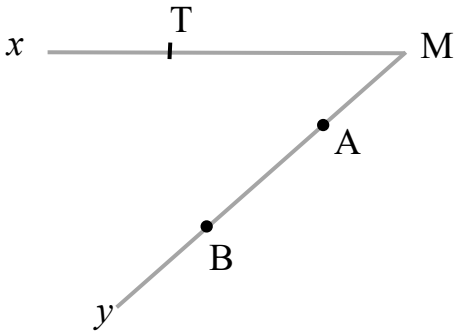
و عکس این قضیه فوق نیز برقرار است.

۳ از نقطه M خارج دایره $C\left(O \text{ و } R\right)$ ، مماس MT و قاطع $\overline{MAB}$ بر دایره رسم شده است، در این صورت داریم:



$$MT^{۲} = MA \times MB$$

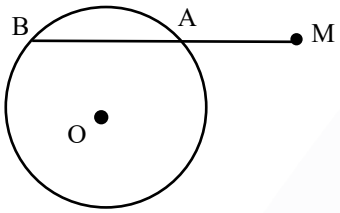
و عکس قضـــیه فوق نیز برقرار اســـت، یعنی؛ اگر رابطه $MT^{\wedge}۲ = MA \times MB$ روی دو خط متقاطع Mx و My مطابق شکل برقرار باشد، آنگاه دایره گذرنده از سه نقطه A و B و T در نقطه T بر Mx مماس است.



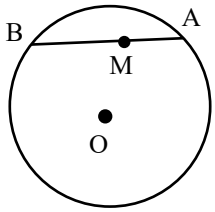


۱) وتر AB را در دایره در نظر بگیرید. ثابت کنید:

الف) اگر M در امتداد AB باشد، $MA \times MB = OM^{۲} - R^{۲}$.



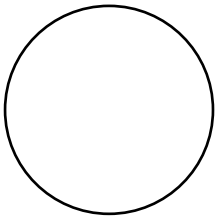
ب) اگر M بین A و B یعنی داخل دایره باشد، $MA \times MB = R^{۲} - OM^{۲}$.



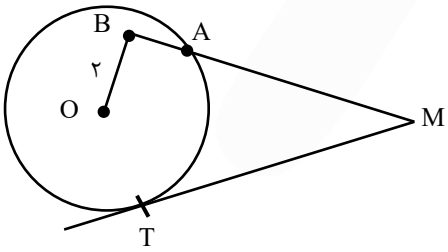
۲) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$، داریم $AB = AC = ۱۷$ و $BC = ۱۶$. دایره‌ای به مرکز B و شعاع ۲۵ واحد، خطی را که از رأس A موازی BC رسم شود، در نقطه D قطع می‌کند. فاصله نقطه C از خط BD کدام است؟

۱) ۷/۲ ۲) ۸/۴ ۳) ۹/۶ ۴) ۱۰/۲

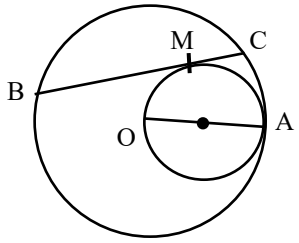
۳) نقطه M روی وتر AB به طول ۹ طوری قرار گرفته است که آن را به نسبت $۲x$ و $۱x$ تقسیم می‌کند. وتر مینیمم گذرنده از M درون دایره کدام است؟



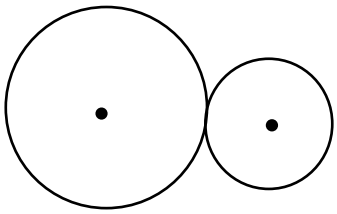
۴) در شکل مقابل، اندازه مماس برابر ۶ و ۴ $= MA$ و ۲ $= AB = OB$ می‌باشد، شعاع این دایره کدام است؟



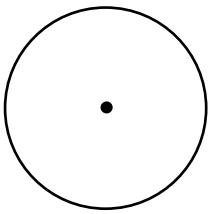
۵) در دایره‌ای به شعاع OA، وتر BC مماس بر دایره‌ای به قطر OA رسم شده است. مقدار $MB \times MC$ برابر کدام است؟



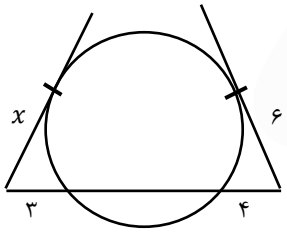
۶) دو دایره به شعاع‌های ۴ و ۱۰/۵ مطابق شکل روبرو می‌باشند. از مرکز دایره کوچک‌تر، مماس بر دایره بزرگ‌تر رسم می‌کنیم. طول این قطعه مماس چقدر است؟



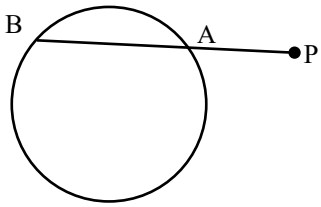
۷) در دایره‌ای به قطر ۱۲ واحد، فاصله از مرکز از وتر AB برابر ۲ واحد است. نقطه C در امتداد AB به فاصله‌ی $BC = ۲\sqrt{۲}$ انتخاب شده است. طول قطعه مماسی که از C بر دایره رسم می‌شود، کدام است؟



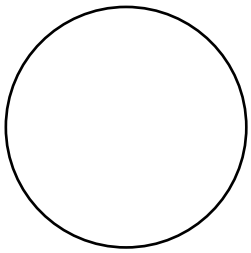
۸) در شکل مقابل، x چقدر است؟



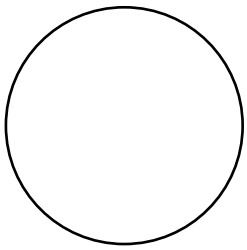
۹) نزدیک‌ترین نقطه از دایره به شعاع ۵ واحد تا نقطه مفروض P برابر ۸ واحد است. قاطع $\overline{PAB}$ نسبت به دایره طوری رسم شده است که $PA - AB = ۲$. اندازه AB چقدر است؟



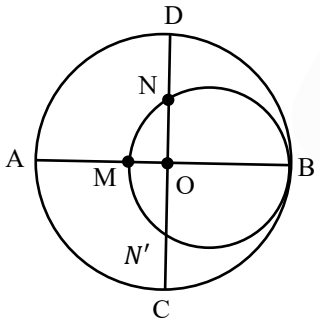
۱۰)فاصله نقطه P تا دورترین نقاط یک دایره سه برابر شعاع دایره است. از این نقطه، PAB نسبت به دایره رسم شده است. اگر کمان $\overset{\frown}{AB}$ برابر ۶۰° باشد، اندازه PA چند برابر شعاع است؟



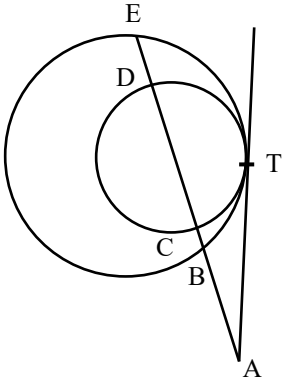
۱۱)از نقطه P در خارج دایره‌ای، مماس PA به طول $۱۰\sqrt{۳}$ را بر آن رسم کرده‌ایم. (A روی دایره است) هم‌چنین خط راستی از P گذرانده‌ایم که دایره را در دو نقطه B و C قطع کرده است و $BC = ۲۰$. طول PB و PC را بیابید.(تمرین کتاب درسی)



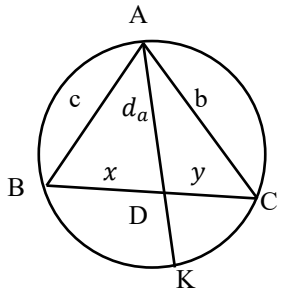
۱۲)در شکل روبرو، دو دایره بر هم مماس و دوقطر AB و CD از دایره بزرگ‌تر برهم عمودند. اگر $AM = ۱۶$ و $ND = ۱۰$ باشد، شعاع‌های دو دایره را پیدا کنید.(تمرین کتاب درسی)

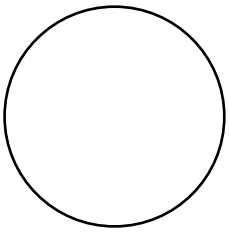


۱۳)در شکل مقابل، AT بر هر دو دایره مماس است. ثابت کنید: $AB \times AE = AC \times AD$.

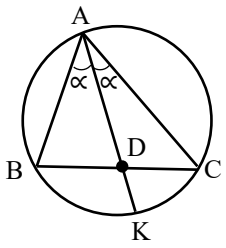


۱۴)در شکل مقابل، AD نیمساز داخلی زاویه A می‌باشد، ثابت کنید $d_a^2 = bc - xy$.

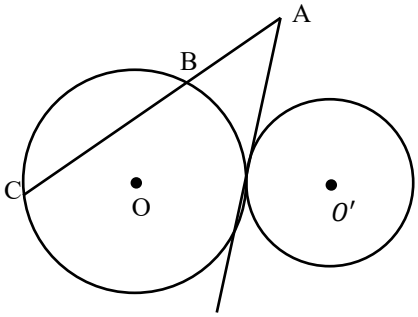




۱۵)در شکل مقابل، $AB = ۲$ و $AC = ۳$ و $DK = ۱$ است. اندازه‌ی AD کدام است؟

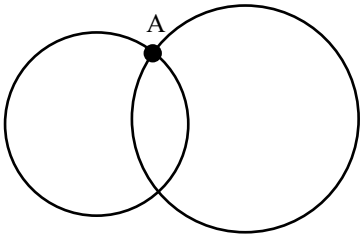


۱۶)در شکل مقابل، $AB = ۴$ و $BC = ۲۱$ و شعاع دایره کوچک‌تر ۷/۵ است. فاصله مرکز دایره کوچک‌تر تا نقطه A کدام است؟

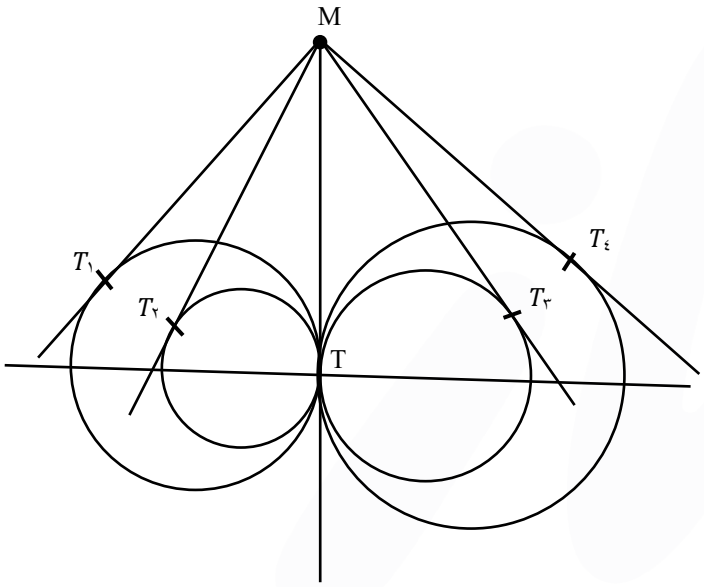


۱۷)در شکل مقابل، خط گذرا از A دو دایره را در B و C قطع می‌کند. مماس‌ها بر هر دایره در B و C در نقطه M متقاطع‌اند.

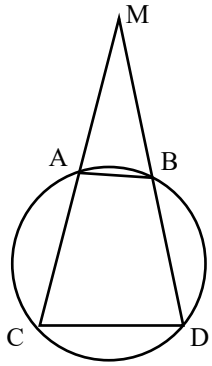
ثابت کنید در مثلث $\overset{\triangle}{MBC}$ ، با چرخش BC(خط قاطع)، زاویه $B\widehat{M}C$ ثابت می‌ماند.(۹۴ داخل)



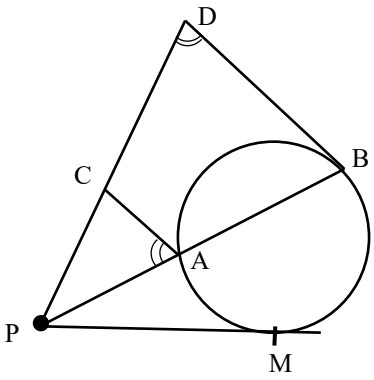
۱۸)در شکل مقابل، ثابت کنید: $MT_1 = MT_2 = \cdots$



۱۹)ذوزنقه‌ای با طول قاعده‌های ۸ و ۱۲ و اندازه ساق‌های ۵ مفروض است. اندازه قطعه مماسی که از M بر دایره رسم می‌شود، کدام است؟(۸۹ داخل)

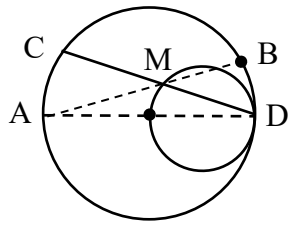


۲۰)در شکل مقابل، $P\hat{A}C = P\hat{D}B$ و $PC = ۹$ و $CD = ۷$، اندازه مماس PM کدام است؟



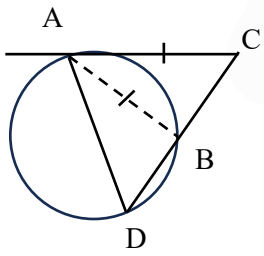
۲۱)در شکل زیر دو دایره به شعاع ۲ و ۴ واحد، مماس داخل و اندازه کمان AC برابر $\frac{۴\pi}{۳}$ است. حاصل $MA \times MB$ کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۹ ۳) ۶ ۴) ۱۲



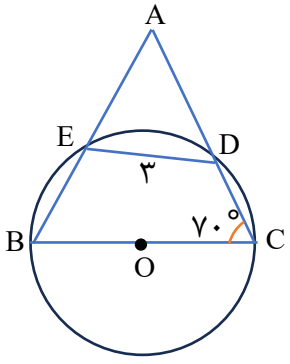
۲۲)در شکل زیر اندازه قطعه مماس AC برابر وتر AB است. الزاما کدام برابری درست است؟

۱) $BC = BA$ ۲) $BD = AC$ ۳) $BC = BD$ ۴) $DA = DC$



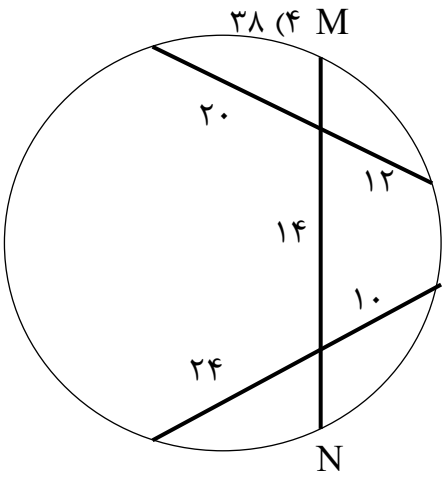
۲۳)در شکل زیر شعاع دایره ۳ واحد است. اندازه‌ی کمان $\overset{\frown}{EDC}$ به درجه کدام است؟

۱) ۸۰ ۲) ۹۰ ۳) ۱۰۰ ۴) ۱۲

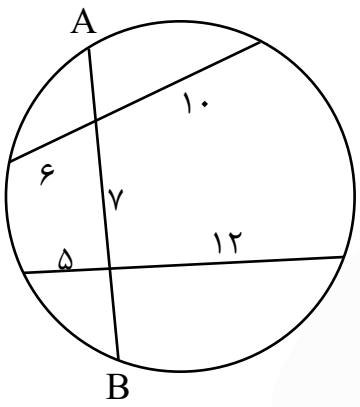


۲۴)در دایره شکل مقابل، طول وتر MN برابر کدام است؟

۱) ۱۷ ۲) ۲۴ ۳) ۳۴ ۴) ۳۸



۲۵)در شکل مقابل، طول وتر AB کدام است؟(سراسری ۱۴۰۲)



۱) ۱۶

۲) ۱۷

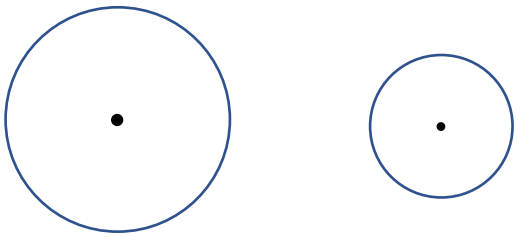
۳) ۱۸

۴) ۱۹

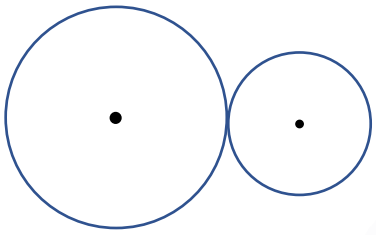
اوضاع نسبی دو دایره

دو دایره $C\left(O \text{ و } R\right)$ و $\acute{C}\left(\acute{O} \text{ و } \acute{R}\right)$ و فاصله خط‌المرکزین $o\acute{o} = d$ مفروض‌اند. در این صورت داریم:

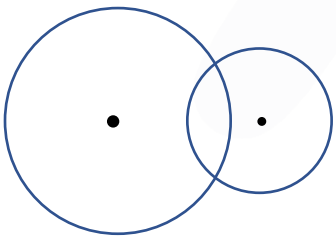
۱ دو دایره متخارج:



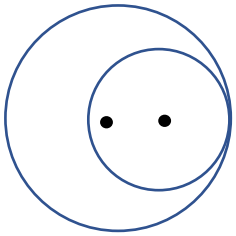
۲ دو دایره مماس خارج:



۳ دو دایره متقاطع:

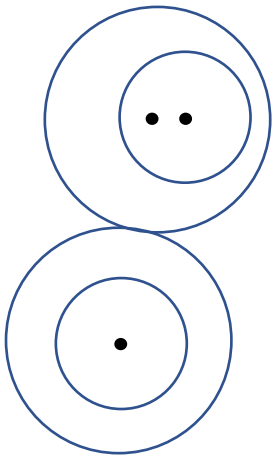


۴ دو دایره مماس داخل:



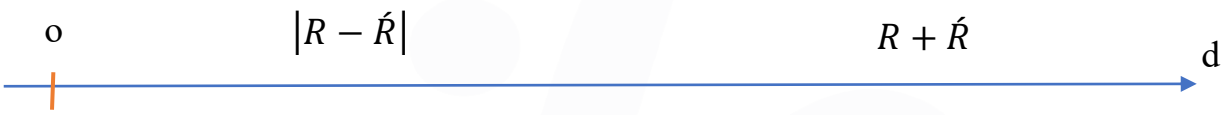


۵ دو دایره متداخل:





۶ دو دایره هم مرکز:

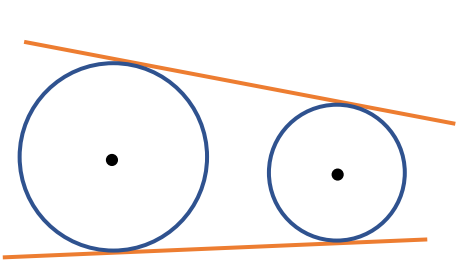


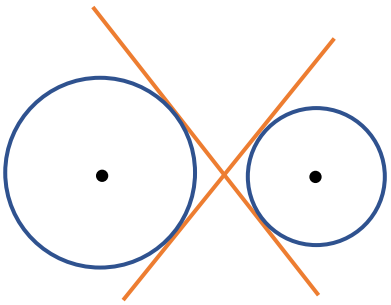


مماس مشترک دو دایره



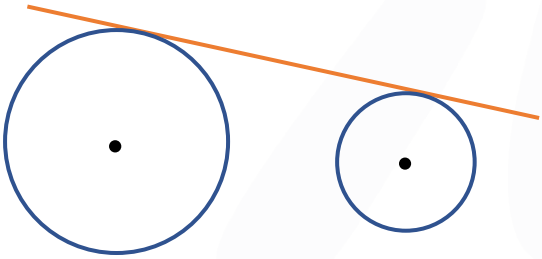
تعریف مماس مشترک دو دایره: خطی است که بر دو دایره مماس است.





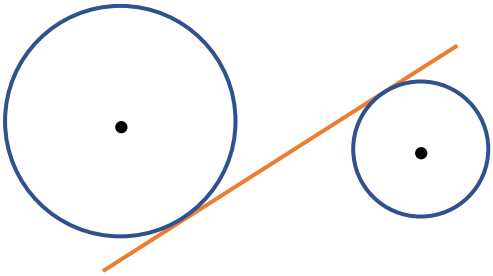


۱ **مماس مشترک خارجی**: اگر مراکز دو دایره یک طرف خط باشند، مماس مشترک را خارجی گویند.





۲ **مماس مشترک داخلی**: اگر مراکز دو دایره طرفین خط باشند، مماس مشترک را داخلی گویند.

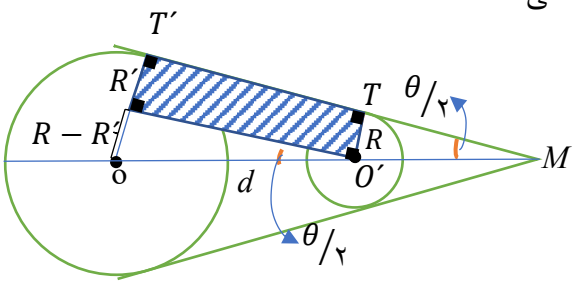




محاسبه‌ی طول مماس دو دایره



۱ دو دایره متخارج: ۴ مماس مشترک دارد؛ ۲ خارجی و دو داخلی



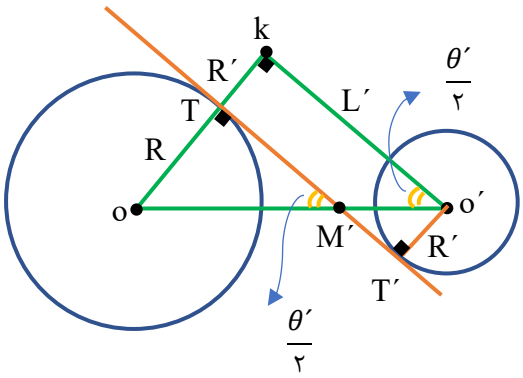
- **الف) محاسبه‌ی طول مماس مشترک خارجی:**

۱ در OKO' : $d^2 = L^2 + (R - \acute{R})^2 \Rightarrow L = \sqrt{d^2 - (R - \acute{R})^2}$

۲ $\sin \theta/_2 = \dfrac{|R - \acute{R}|}{d} = \theta \ldots$ ← زاویه بین دو مماس مشترک

۳ $O'M = x \Rightarrow O'T' \parallel OT \Rightarrow \dfrac{x}{d + x} = \dfrac{\acute{R}}{R}$

ب) محاسبه‌ی طول مماس مشترک داخلی



۱ در $\hat{oko'}$: $d^۲ = L'^۲ + (R+R')^۲ \Rightarrow L' = \sqrt{d^۲ - (R+R')^۲}$

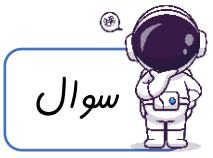
۲ $\sin\frac{\theta'}{۲} = \frac{R+R'}{d} \Rightarrow \theta' = \cdots \ldots \ldots$

زاویه بین دو مماس مشترک داخلی

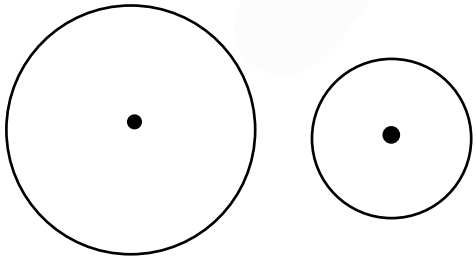
۳ $o'M' = x \Rightarrow o'M'T \approx oMT \Rightarrow \frac{x}{d-x} = \frac{R'}{R}$

۴ $L^۲ - L'^۲ = ۴RR'$

۵ $L > L'$



۱) دو دایره به شعاع‌های ۴ و ۱۱ و خط المرکزین ۲۵ مفروض است. مطلوبست محاسبه‌ی:



الف) طول مماس مشترک خارجی

ب) زاویه بین دو مماس مشترک خارجی

ج) فاصله محل همرسی مماس مشترک خارجی تا مرکز دایره کوچک‌تر

د) طول مماس مشترک داخلی

ه) زاویه بین دو مماس مشترک داخلی

و) فاصله محل همرسی مماس مشترک داخلی تا مرکز دایره کوچک‌تر

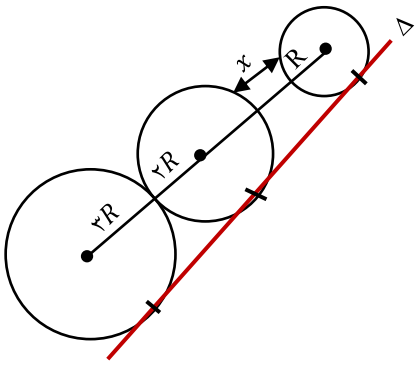
۲) طول شعاع‌های دو دایره متخارج را بدست آورید که طول مماس مشترک خارجی آن‌ها مساوی $۳\sqrt{۷}$ و طول مماس مشترک داخلی آن‌ها $\sqrt{۱۵}$ و طول خط المرکزین ۸ واحد است.(تمرین کتاب)

۳) اندازه مماس مشترک خارجی دو دایره به شعاع‌های ۱۴ و ۶ واحد برابر ۱۵ واحد است. طول خط المرکزین این دو دایره کدام است؟

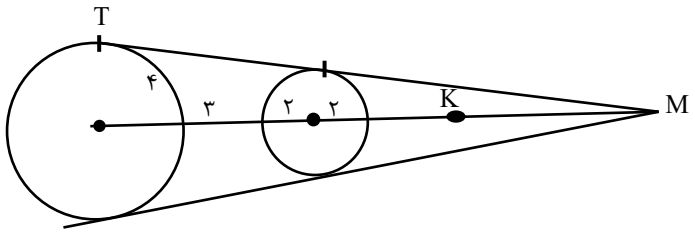
۴) شعاع دو دایره متخارج به ترتیب ۲۲/۵ و ۷/۵ واحد است. اگر زاویه بین مماس مشترک داخلی و خط المرکزین ۳۰ باشد، طول خط المرکزین دو دایره چند واحد است؟

۵) طول مماس مشترک خارجی دو دایره به شعاع‌های ۱ و ۷ برابر ۸ واحد است. طول مماس مشترک داخلی آن‌ها کدام است؟

۶) در شکل مقابل، مقدار x برحسب R کدام است؟



۷) در شکل مقابل، شعاع دایره به مرکز K چقدر باشد تا خط MT بر هر ۳ دایره مماس باشد؟ کوتاه‌ترین فاصله K از نقاط دایره‌ای به شعاع ۲، برابر ۲ است.



۸) ثابت کنید مماس مشترک‌های خارجی و خط المرکزین در یک نقطه همرس‌اند.

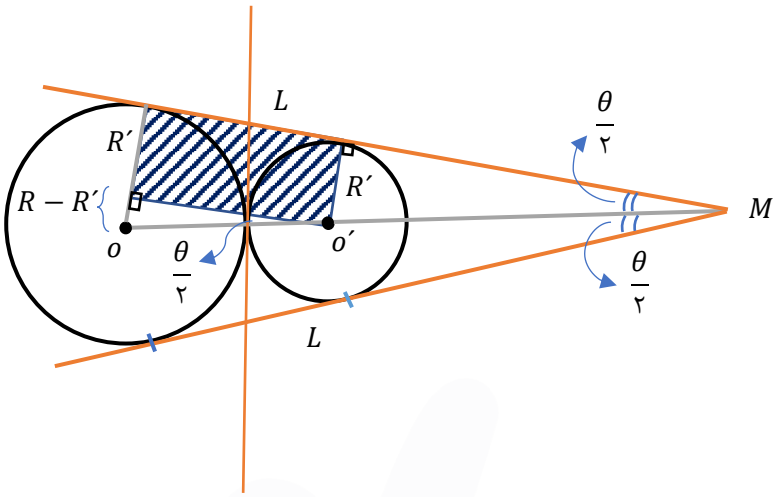
۹) ثابت کنید مماس مشترک‌های داخلی و خط المرکزین همرس‌اند.

۱۰)در دو دایره به شعاع‌های ۱ و ۳ و طول خط المرکزین۶، محل تلاقی مماس مشترک‌های داخلی چه فاصله‌ای از مرکز دایره کوچک‌تر دارد؟

دو دایره مماس خارج



در این حالت ۲ مماس مشترک خارجی و ۱ مماس مشترک داخلی دارند که محاسبه‌ی طول مماس مشترک‌ها به صورت زیر است:



Δ مماس مشترک داخلی

۱ $L = \sqrt{d^{۲} - (R - R')^{۲}} = \sqrt{(R + R')^{۲} - (R - R')^{۲}} \Rightarrow L = ۲\sqrt{RR'}$

۲ $\sin\frac{\theta}{۲} = \frac{|R - R'|}{R + R'} \Rightarrow \theta = \cdots \ldots \ldots$

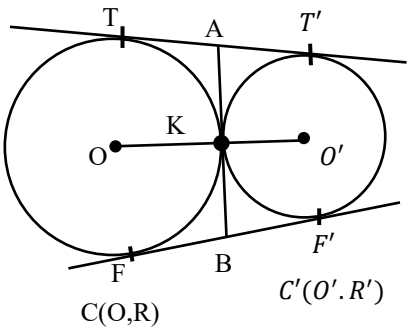
۳ $o'M = x \Rightarrow \frac{x}{d + x} = \frac{R'}{R}$

۴ $L' = ۰$ طول مماس مشترک داخلی

سوال

۱) دو دایره به شعاع‌های ۲ و ۸ مماس خارج‌اند. مطلوبست محاسبه‌ی طول مماس مشترک خارجی، زاویه بین دو مماس مشترک خارجی و فاصله محل همرسی مماس مشترک‌ها تا نزدیک‌ترین نقاط روی دایره کوچک‌تر.

۲) در شکل مقابل، دو دایره مماس خارج‌اند، به شعاع‌های R و R' . ثابت کنید:

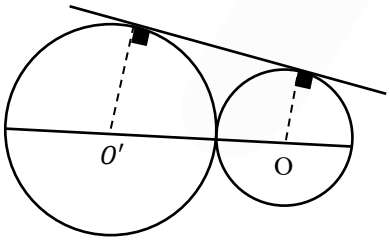


الف) $T\hat{K}T' = ۹۰^\circ$

ب) $O\hat{A}O' = ۹۰^\circ$

ج) $AB = TT'$

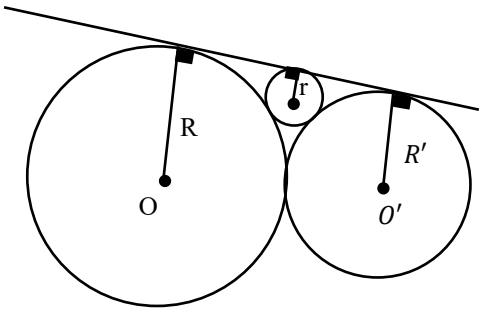
۳) دو دایره به شعاع‌های ۹ و ۴ واحد مماس برهم‌اند. دایره به قطر OO' با مماس مشترک خارجی در نقطه M مشترک‌اند. فاصله M از نقطه تماس دو دایره، کدام است؟(۹۸ خارج از کشور)



۱) ۶ ۲) ۶/۵

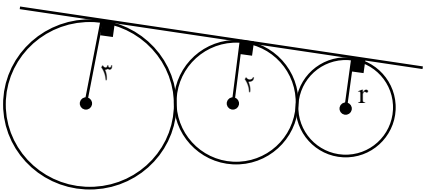
۳) ۷ ۴) ۷/۵

۴) دو دایره C(O,R) و $C'(O'.R')$ مماس خارج‌اند. اندازه شعاع دایره‌ای که بر هر دو دایره و مماس مشترک خارجی مماس است را برحسب R و R' بیابید.



۵) طول مماس مشترک خارجی دو دایره مماس خارج $\sqrt{۲}$ برابر شعاع دایره بزرگ‌تر است. شعاع دایره بزرگتر چند برابر شعاع دایره کوچک‌تر است؟

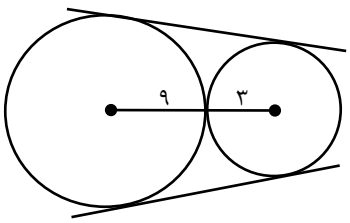
۶) در شکل مقابل، شعاع دایره سوم کدام است؟



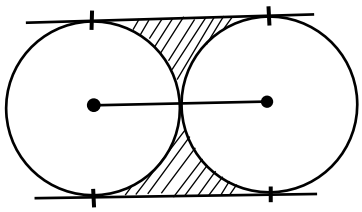
۷) دو دایره مماس خارج با شعاع‌های ۲ و ۸ مفروض‌اند. اگر TT' مماس مشترک و O و O' مرکز دو دایره باشند، مساحت چهارضلعی $OO'TT'$ کدام است؟

۸) دو دایره نامساوی با مراکز O و O' مماس خارج‌اند. دایره‌ای به قطر OO' با مماس مشترک خارجی این دو دایره کدام وضعیت را دارد؟

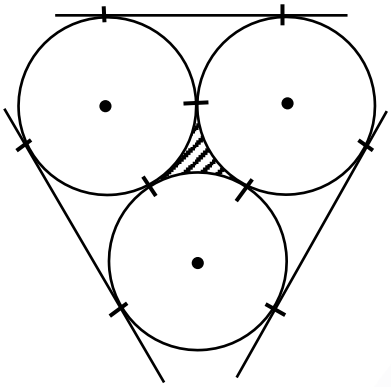
۹) مطابق شکل دو دایره به شعاع‌های ۳ و ۹ مماس خارج‌اند. مطلوبست محاسبه‌ی طول طناب بسته شده دور دایره.



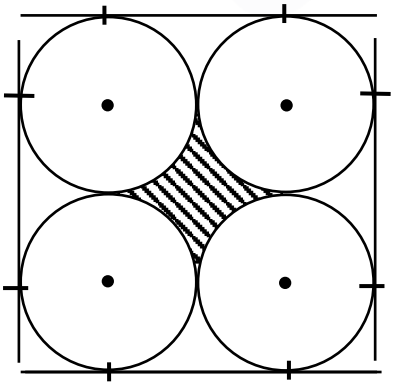
۱۰)در شکل مقابل، دو دایره دارای شعاع‌های برابر R می‌باشند. مساحت هاشور خورده و طول طناب را بیابید.



۱۱)در شکل مقابل، سه دایره با شعاع‌های مساوی با یک طناب به هم بسته شده‌اند. طول طناب و مساحت قسمت هاشور خورده را بدست آورید.

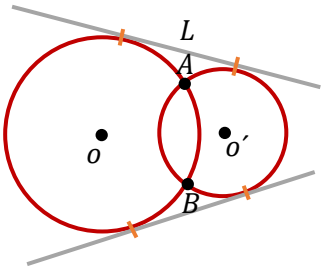


۱۲)در شکل مقابل، طول طناب و مساحت هاشور خورده کدام است؟(شعاع‌ها برابرند).



دو دایره متقاطع

فقط دو مماس مشترک خارجی دارند.



۱) $L = \sqrt{d^2 - (R - R')^2}$

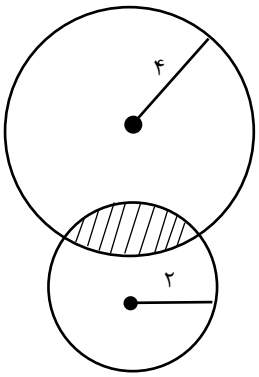
۲) $\sin\frac{\theta}{2} = \frac{|R - R'|}{d} \Rightarrow \theta = \cdots$

۳) فاصله محل همرسی تا مرکز دایره کوچکتر $x = \frac{R'}{R}, \frac{x}{d + x} =$

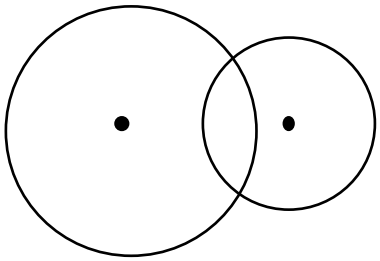
سوال

۱) ثابت کنید اگر دو دایره متقاطع باشند: $|R - R'| < d < R = +R'$

۲) دو دایره به شعاع‌های ۲ و ۴ مطابق شکل متقاطع‌اند. اگر مساحت قسمت هاشور خورده $\frac{\pi}{2}$ باشد، مساحت قسمت هاشور نخورده کدام است؟



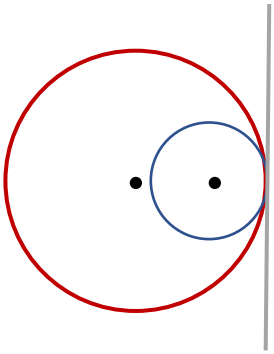
۳) دو دایره متقاطع طول خط المرکزین ۴ واحد و نقطه M محل تلاقی وتر مشترک و مماس مشترک آن‌ها است. دایره کوچک‌تر به شعاع ۳ واحد و فاصله M از نقطه تماس با آن $\sqrt{۳}$ است. شعاع دایره بزرگ‌تر کدام است؟



۴) شعاع‌های دو دایره $۳x+۴$ و $۲x-۳$ و طول خط المرکزین آن‌ها ۱۶ می‌باشد. اگر این دو دایره متقاطع باشند، ثابت کنید $۳ < x < ۹$ است.

۵) دو دایره متقاطع به مراکز O و O' و شعاع‌های ۳ و ۴ واحد. فاصله‌ی نقطه‌ی تلاقی دو دایره از وسط OO' برابر $\frac{۱}{۲}OO'$ می‌باشد. اندازه مماس مشترک محدود به دو نقطه تماس این دو دایره چند واحد است؟

دو دایره مماس داخل

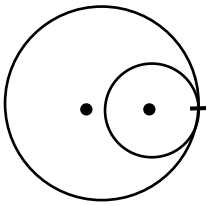


یک مماس مشترک خارجی به اندازه صفر دارد.

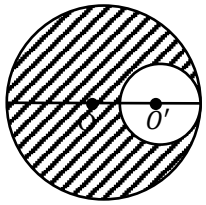
سوال

۱) طول خط‌المرکزین دو دایره مماس درونی ۳/۵ سانتی‌متر و مساحت ناحیه محدود بین آنها 21π سانتیمتر مربع است.شعاع دایره کوچکتر چند سانتی‌متر است؟(سراسری ۱۴۰۱)

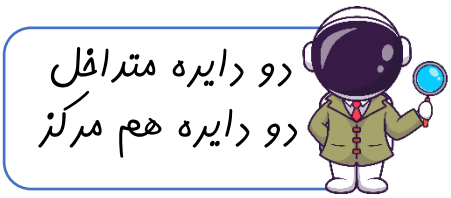
۲) دو دایره به شعاع‌های ۲ و ۵ مماس داخلی‌اند. چند وتر به طول $4\sqrt{6}$در دایره بزرگ‌تر می‌توان رسم کرد که بر دایره کوچک‌تر مماس باشد؟



۳) دو دایره به شعاع‌های ۳ و ۹ مماس داخل‌اند. مساحت قسمت هاشور خورده کدام است؟

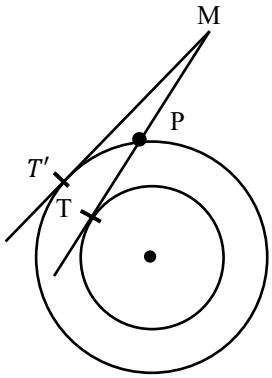


۴) طول خط المرکزین دو دایره مماس داخل مساوی ۲ واحد و مساحت ناحیه محدود بین آن‌ها ۱۶π واحد مربع است. طول شعاع‌های دو دایره و طول وتری از دایره بزرگ‌تر را بدست آورید که بر دایره کوچک‌تر مماس باشد.



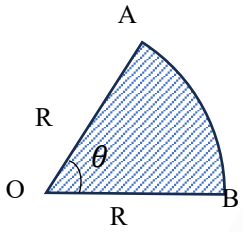


در شکل مقابل، دو دایره هم مرکزاند. ثابت کنید: $MT^2 - MT'^2 = PT^2$

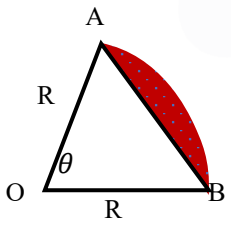


❖ **مثال‌هایی از پیدا کردن مساحت هاشور خورده:**

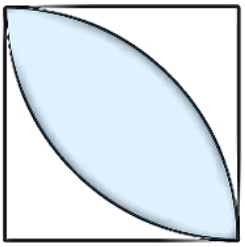
۱) در شکل مقابل، مساحت قسمت هاشورخورده و طول کمان $\overset{\frown}{AB}$ را بیابید.

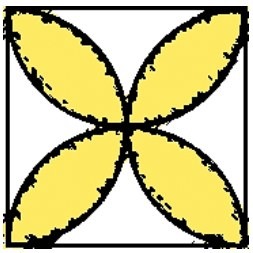


۲) در شکل مقابل، مساحت قسمت هاشور خورده کدام است؟

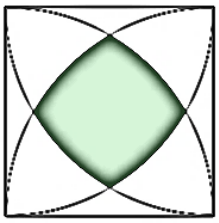


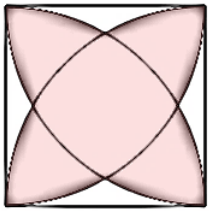
۳) در شکل‌های مقابل، مساحت قسمت رنگ‌شده کدام است؟



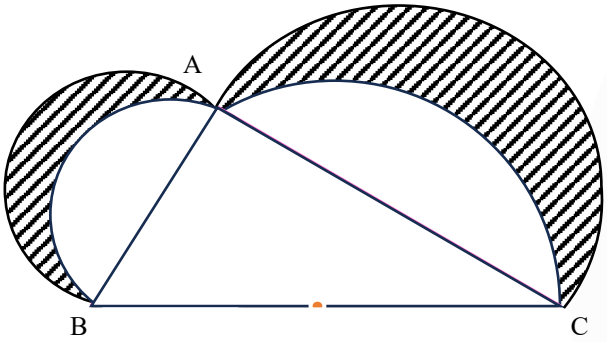


۴) در شکل‌های مقابل، مساحت قسمت رنگ‌شده کدام است؟

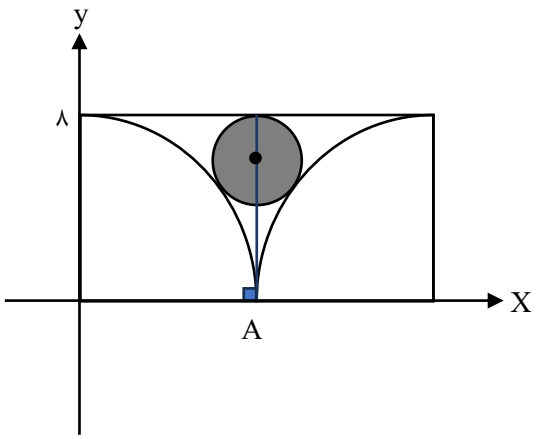




۵) مساحت هلالین بقراط را بیابید.



۶) مطابق شکل، یک دایره بر دو ربع دایره محاط در یک مستطیل مماس است. طول قطعه مماسی که از نقطه A براین دایره رسم می‌شود، کدام است؟



۱) $۲\sqrt{۳}$

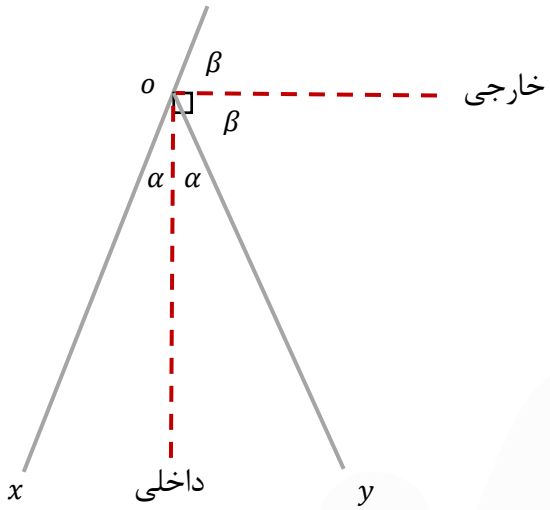
۲) $۴\sqrt{۳}$

۳) $۲\sqrt{۲}$

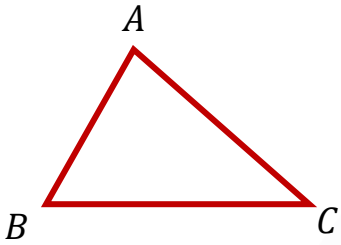
۴) $۴\sqrt{۲}$

نیمساز

تعریف : نیم خطی است که از راس زاویه شروع می‌شود و زاویه را به ۲ قسمت کاملا مساوی تقسیم می‌کند. هر زاویه دارای ۲ نیمساز می‌باشد، یکی نیمساز داخلی و دیگری نیمساز خارجی است، که این دو نیمساز برهم عمودند.

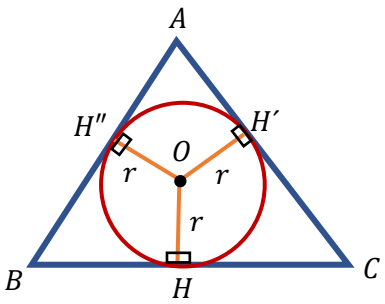


قضیه ۱ هر نقطه روی نیمساز از دو ضلع زاویه به یک فاصله است و برعکس.



قضیه ۲ در هر مثلث، سه نیمساز داخلی همرسند.

نتیجه: محل همرسی سه نیمساز داخلی در هر مثلث نقطه‌ای است که از سه ضلع به یک فاصله است، این نقطه مرکز دایره محاطی داخلی نام دارد که شعاع این دایره برابر است با:



$$r = \frac{S}{P}$$

بدیهی است که دایره در مثلث محاط شده است و مثلث محیط بر دایره است.



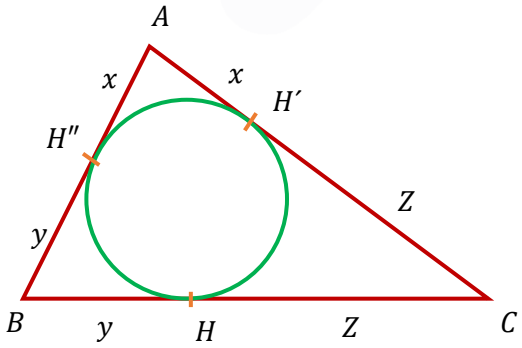
۱) مثلثی به اضلاع ۶ و ۸ و ۱۰ مفروض است. شعاع دایره محاطی داخلی آن کدام است؟

۲) در مثلثی به اضلاع ۳ و ۴ و ۵، فاصله محل همرسی سه نیمساز تا سه رأس کدام است؟

۳) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ، O محل همرسی نیمسازهاست. ثابت کنید نسبت فاصله O تا ضلع BC به فاصله A تا ضلع BC برابر است با : $\frac{a}{a+b+c}$

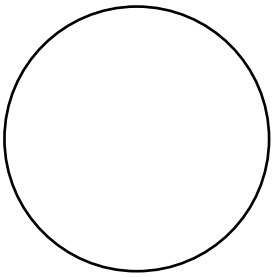


تذکر: می‌دانیم از هر نقطه خارج دایره مماس‌های رسم شده بر دایره با هم برابرند، پس داریم:

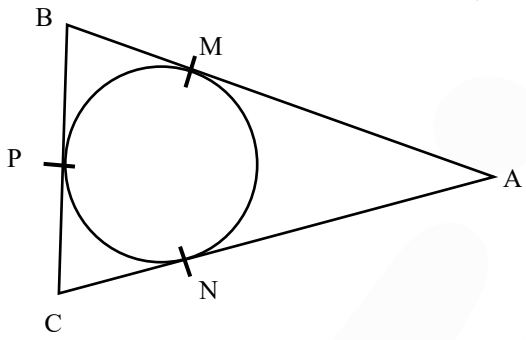


سوال

۱) در مثلثی به اضلاع ۳ و ۵ و ۶ اندازه قطعاتی که دایره محاطی داخلی روی سه ضلع ایجاد می‌کند، چقدر است؟



۲) در شکل مقابل، $AB = AC = ۲BC$، اگر محیط ۴۰ باشد، AN کدام است؟



۳) ثابت کنید:

۱) $\frac{۱}{h_a}+\frac{۱}{h_b}+\frac{۱}{h_c}=\frac{۱}{r}$

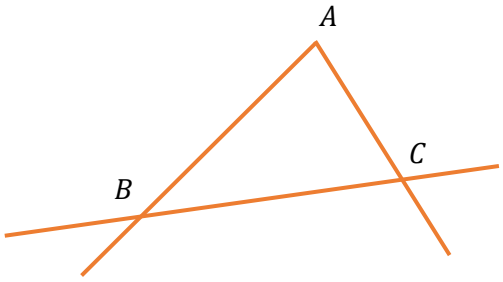
۲) $\frac{۱}{r_a}+\frac{۱}{r_b}+\frac{۱}{r_c}=\frac{۱}{r}$

۳) $S=\sqrt{r\cdot r_a\cdot r_b\cdot r_c}$

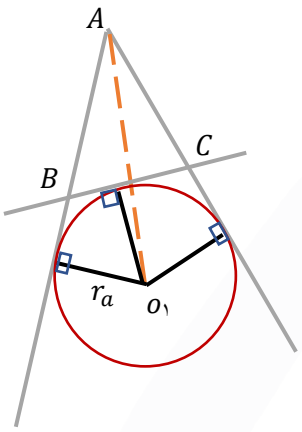
۴) $r_a\cdot r_b+r_a\cdot r_c+r_b\cdot r_c=p^{۲}$



قضیه ۳ در هر مثلث همواره نیمسازهای دو زاویه خارجی و نیمساز زاویه داخلی راس سوم همرسند.



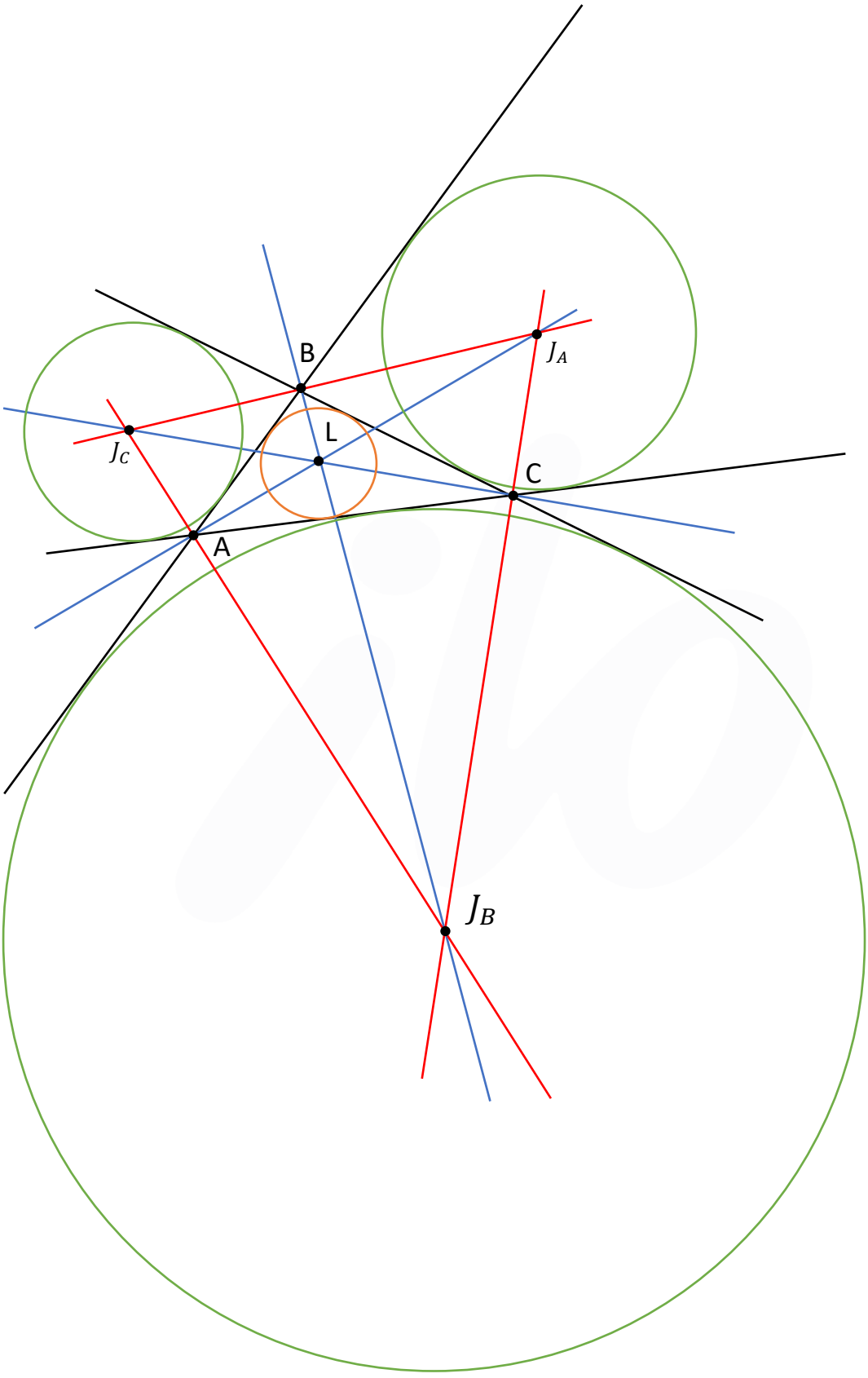
نتیجه: از بهم رسیدن دو نیمساز خارجی B و C نیمساز داخلی A یک نقطه حاصل می‌شود که این نقطه از یک ضلع BC و امتداد دو ضلع دیگر مثلث (AC, AB) به یک فاصله است. پس مرکز دایره محاطی خارجی بر ضلع BC می‌باشد که شعاع آن برابر است با:



$$r_a = \frac{S}{p-a}$$

$$\boldsymbol{r_a = \frac{S}{P-a}\ ,r_b = \frac{S}{P-b}\ ,r_c = \frac{S}{P-c}}$$

پس هر مثلث ..... دایره محاطی داخلی و ..... دایره محاطی خارجی دارد.

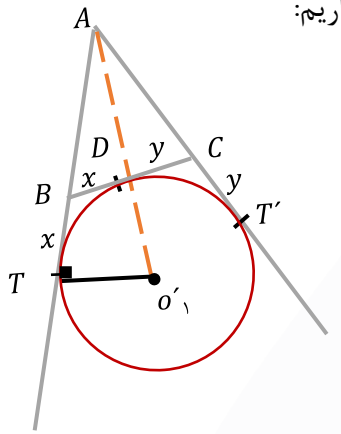




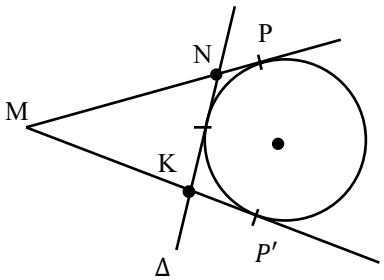
۱) دایره‌ای به ضلع متوسط و دو ضلع دیگر از مثلث به اضلاع ۳ و ۵ و ۷ مماس است. نقطه‌ی تماس ضلع متوسط را به چه نسبتی تقسیم می‌کند؟



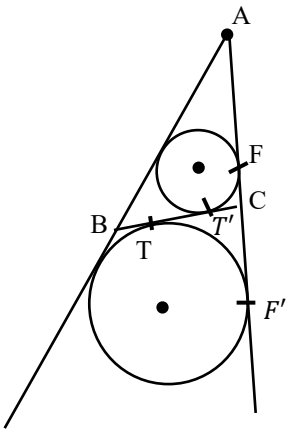
تذکر: مماس‌های رسم شده از هر نقطه خارج دایره باهم برابرند. پس داریم:



۲) در شکل مقابل MP و MP' بر دایره مماس و $MP = ۱۰$ می‌باشد. خط Δ بر دایره مماس است و دو خط مماس را در K و N قطع کرده است. محیط مثلث MNK کدام است؟



۳) طول مماس مشترک داخلی و خارجی دو دایره محاطی داخلی و محاطی خارجی مماس بر ضلع BC کدام است؟



TT' طول مماس مشترک داخلی

FF' طول مماس مشترک خارجی



تذکر:

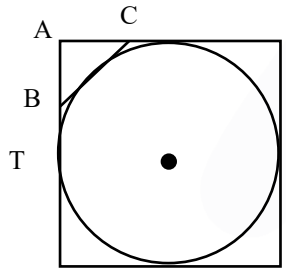
۴) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ با اضلاع $AB = ۵$ و $AC = ۷$ و $BC = ۸$ واحد، نیمساز داخلی زاویه A، نیمسازهای زاویه داخلی و خارجی B را در O و O' قطع می‌کند. اندازه تصویر قائم OO' بر روی BC کدام است؟(۹۸ خارج از کشور)

۱) ۱ ۲) ۱/۵ ۳) ۲ ۴) ۲/۵

۵) فاصله مرکز دایره محاطی داخلی تا مرکز دایره محاطی خارجی مماس بر یکی از ضلع‌ها، متساوی‌الاضلاع به ضلع $\sqrt{۳}$ را بیابید.

۶) در مثلث قائم‌الزاویه $\overset{\triangle}{ABC}$ ، $AB = ۳$ و $AC = ۴$ می‌باشد. دایره محاطی داخلی و محاطی خارجی مماس بر BC رسم شده‌اند. فاصله این دو مرکز چقدر است؟

۷) مربع شکل مقابل به ضلع واحد و مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ متساوی‌الساقین است، اندازه BT کدام است؟





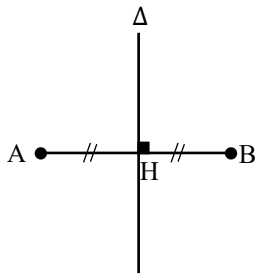
تذکر: از دو نقطه ..... دایره می‌گذرد و مراکز آن‌ها ..... .

از سه نقطه غیرواقع بر یک خط راست ..... دایره می‌گذرد.

از سه نقطه واقع بر یک خط راست ..... دایره می‌گذرد.

عمودمنصف

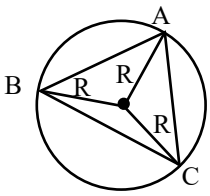
تعریف: خطی است که بر وسط یک پاره‌خط عمود می‌شود.

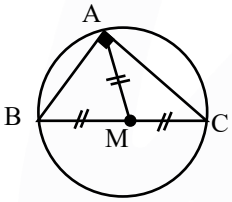


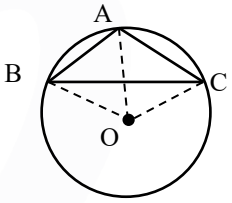
قضیه ۱ هر نقطه روی عمود منصف از دو سر پاره‌خط به یک فاصله است و برعکس.

قضیه ۲ عمود منصف‌های یک مثلث همرسند.

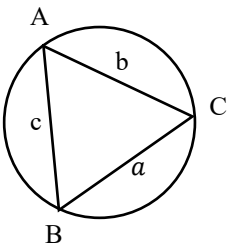
نتیجه: محل همرسی عمودمنصف‌ها نقطه‌ای است که از ۳ رأس یک مثلث به یک فاصله است. در نتیجه این نقطه، مرکز دایره محیطی مثلث می‌باشد.







تذکر: مثلث محاط در دایره است یا دایره محیط بر مثلث است.





قضیه سینوس‌ها:

برای هر مثلث داریم: $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=۲R$

R: شعاع دایره محیطی

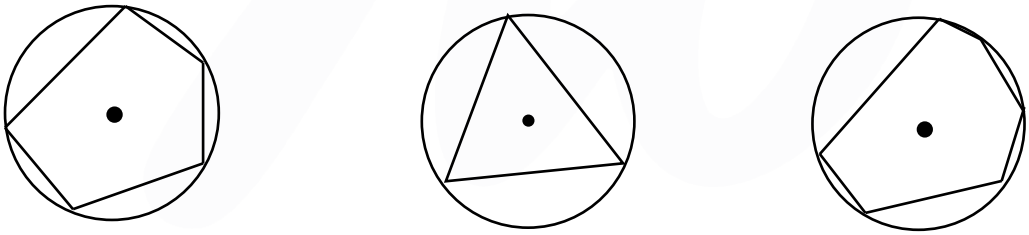


مثال: ثابت کنید در هر مثلث دلخواه شعاع دایره محیطی برابر است با : $R=\frac{abc}{۴S}$



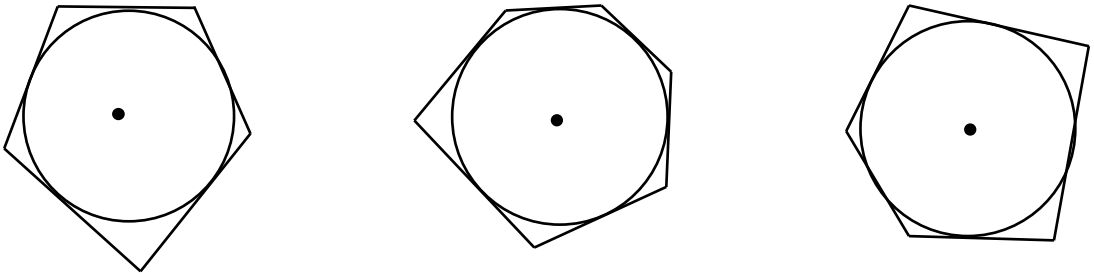
تعریف چندضلعی محاطی: هرگاه یک چند ضلعی در یک دایره محاط شود، به آن چندضلعی محاطی گوئیم.

که مرکز این دایره باید از همه رئوس به یک فاصله باشد، پس مرکز دایره محل همرسی عمودمنصف‌های چندضلعی است.

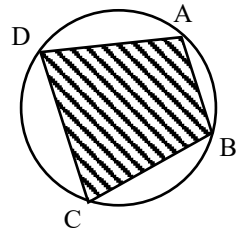




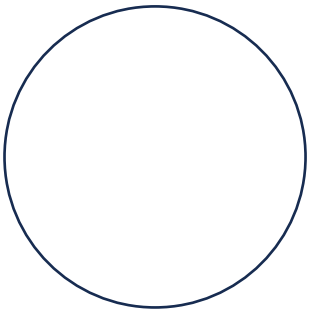
تعریف چندضلعی محیطی: هرگاه همه اضلاع یک **چندضلعی** بر یک دایره مماس باشد، چندضلعی را محیطی می‌گوئیم. مرکز این دایره باید از همه ضلع‌ها به یک فاصله باشد، درنتیجه محل همرسی نیمسازها در صورت وجود مرکز دایره می‌باشد.



چهارضلعی محاطی: چهارضلعی است که بر رئوسش یک دایره می‌گذرد. مرکز این دایره محل همرسی عمود منصف‌هاست.



قضیه: هر چهارضلعی محاطی است، اگر و تنها اگر جمع زوایای روبرویش مکمل باشند.

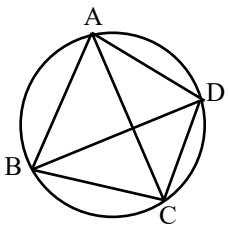


تذکر: از چهارضلعی‌های معروف می‌توان به مربع، مستطیل،ذوزنقه‌ی متساوی‌الساقین در صورتیکه $d = \frac{a+b}{۲}$ و .....



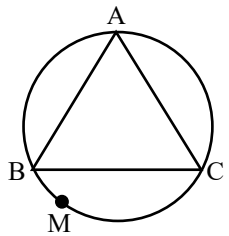
۱) در چهارضلعی محاطی ABCD، $\hat{A} = ۸۰^\circ$ و $\hat{B} = ۶۰^\circ$ می‌باشد. زاویه‌های $\hat{C}$ و $\hat{D}$ کدامند؟

۲) در هر چهار ضلعی محاطی ثابت کنید:



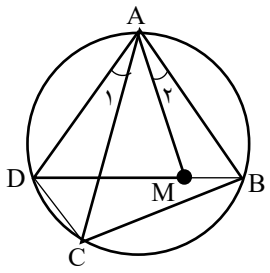
$$AB \times DC + AD \times BC = AC \times BD$$

۳) مطابق شکل، یک مثلث متساوی‌الاضلاع در یک دایره محاط شده است و M نقطه دلخواهی روی BC است. ثابت کنید:



$$MB + MC = MA$$

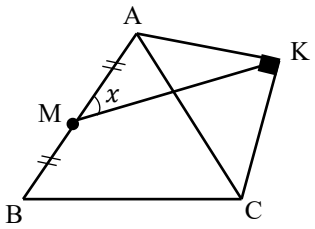
۴) در شکل مقابل، $\hat{A}_1 = \hat{A}_2$ می‌باشد. حاصل $AD \times BC$ برابر با کدام است؟



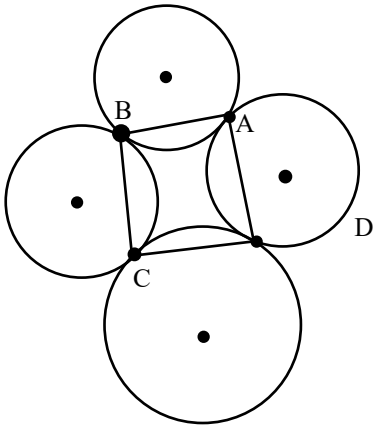
۱) $DM \times AC$ ۲) $BM \times AC$

۳) $AB \times CD$ ۴) $BD \times BM$

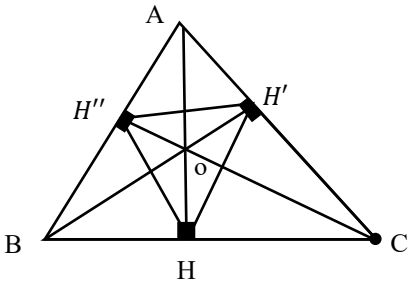
۵) در شکل مقابل، مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ متساوی‌الاضلاع و مثلث $\overset{\triangle}{AKC}$ قائم‌الزاویه و متساوی الساقین است. اگر M وسط AB باشد، زاویه $\overset{\triangle}{AMK}$ چند درجه است؟



۶) در شکل مقابل، چهار دایره در نقاط A و B و C و D برهم مماس‌اند. ثابت کنید چند ضلعی ABCD محاطی است.

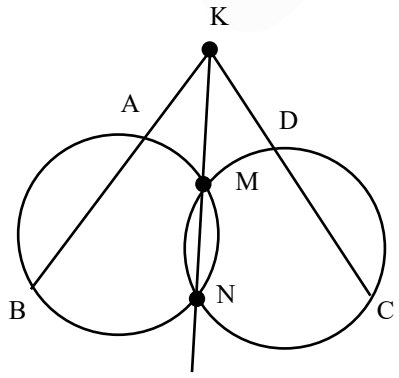


۷) در مثلث شکل مقابل، ارتفاع‌های AH و BH' و CH'' رسم شده‌اند و در نقطه O همرسند. اگر پای سه ارتفاع را بهم وصل کنیم، مثلث $\overset{\triangle}{HH'H''}$ حاصل می‌شود. نقطه O برای مثلث $\overset{\triangle}{HH'H''}$ محل همرسی کدام خطوط مهم این مثلث است؟

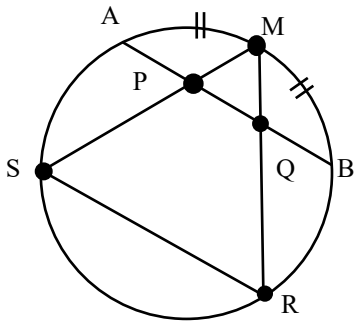


۸) ثابت کنید یک ذوزنقه محاطی است اگر و تنها اگر متساوی‌الساقین باشد.

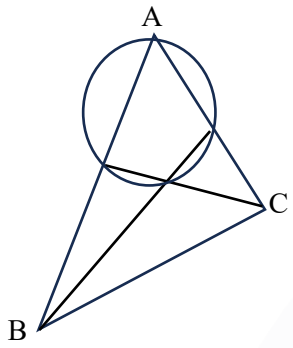
۹) در شکل مقابل، ثابت کنید ABCD محاطی است.



۱۰)در شکل مقابل، ثابت کنید PQRS محاطی است.(M وسط کمان $\overset{\frown}{AB}$ است)

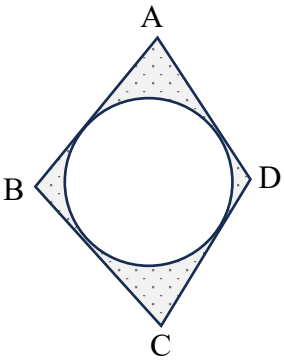


۱۱)در شکل زیر نیمسازهای زاویه‌های B و C در مثلث ABC رسم شده‌اند. اگر چهارضلعی داخل دایره محاطی باشد، زاویه A چند درجه است؟(سراسری ۱۴۰۱)



چهارضلعی محیطی

چهارضلعی که یک دایره بر همه اضلاعش مماس باشد، چهارضلعی محیطی نام دارد. مرکز این دایره باید از هر چهارضلع به یک فاصله باشد. در نتیجه محل همرسی نیمسازهای این چهارضلعی است.(در صورت وجود)

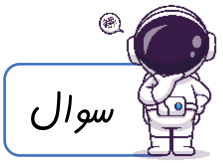


قضیه: شرط لازم و کافی برای آن‌که چهارضلعی ABCD محیطی باشد، آن است که:

$$AB + DC = AD + BC$$

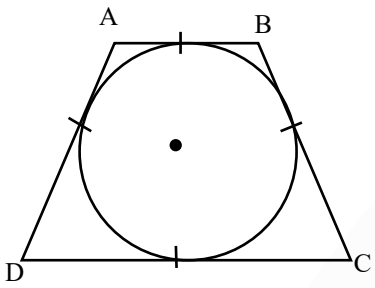
تذکر: چهارضلعی‌های محیطی معروف **عبارتند از: کایت، مربع، لوزی، ذوزنقه متساوی‌الساقین**

با شرط $d = \frac{a+b}{۲}$



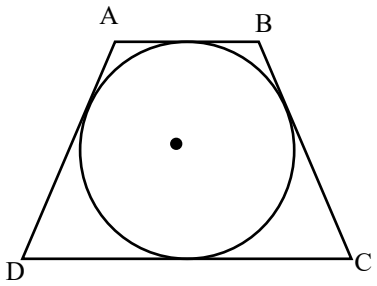
۱) یک ذوزنقه متساوی‌الساقین بر یک دایره به شعاع ۳ محیط شده است. اگر مساحت ذوزنقه ۴۵ باشد، اندازه ساق این ذوزنقه کدام است؟

۲) در یک ذوزنقه متساوی الساقین، یک دایره به شعاع R محاط شده است. ثابت کنید:



$$۴R^۲ = AB \times CD$$

۳) یک ذوزنقه متساوی‌الساقین به قاعده‌های $\frac{۳۲}{۳}$ و ۶ بر یک دایره محاط است. فاصله رأس A از نزدیک‌ترین نقاط دایره کدام است؟



۴) یک ذوزنقه هم محیطی است هم محاطی، ثابت کنید مساحت این ذوزنقه برابر است با میانگین حسابی دو قاعده آن ضرب در میانگین هندسی آن‌ها.

۵) در یک ذوزنقه متساوی‌الساقین، از برخورد نیمسازهای داخلی آن، دقیقاً کدام چهارضلعی، حاصل می‌شود؟(۹۸ خارج از کشور)

۱) محاطی و محیطی

۲) فقط محاطی

۳) فقط محیطی

۴) نه محاطی و نه محیطی

۶) یک ذوزنقه متساوی‌الساقین، با کدام شرط قابل محیط بر دایره است؟

۱) دو قطر عمود برهم

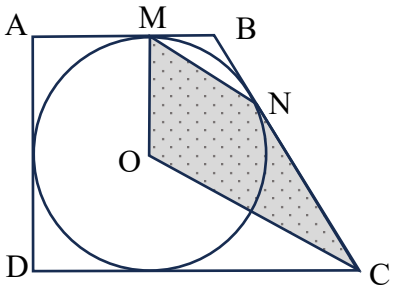
۲) یکی از قاعده‌های ذوزنقه، برابر یکی از ساق‌ها

۳) خط واصل وسط دو ساق، گذرا از محل تلاقی قطرها

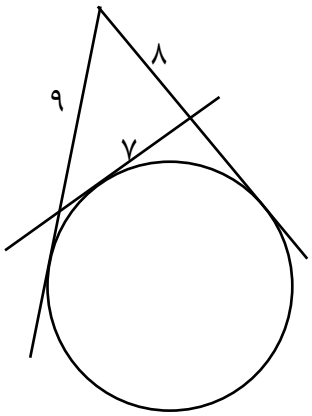
۴) طول پاره‌خط واصل وسط دو ساق، برابر یکی از ساق‌ها

۷) یک ذوزنقه متساوی‌الساقین با طول قاعده‌های a و۶ واحد بر دایره‌ای به مساحت 15π محیط است. مقدار a کدام است؟(سراسری ۱۴۰۱)

۸) مطابق شکل زیر ذوزنقه قائم‌الزاویه $ABCD$ بر دایره‌ای به شعاع ۳ محیط شده است. اگر زاویه‌ی $MBN = ۱۲۰^\circ$ باشد، مساحت چهارضلعی $OMNC$ کدام است؟(سراسری ۱۴۰۱)



۹) در شکل روبرو، شعاع دایره کدام است؟(سراسری ۱۴۰۲)



۱) $۷/۲\sqrt{۲}$

۲) $۳/۶\sqrt{۲}$

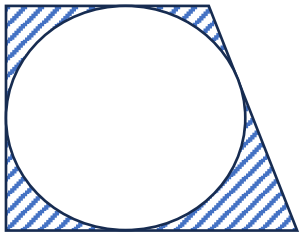
۳) $۴/۸\sqrt{۵}$

۴) $۲/۴\sqrt{۵}$

۱۰) اگر شعاع دوایر محاطی خارجی یک مثلث، ۱ و ۲ و ۳ باشد، مساحت کدام است؟

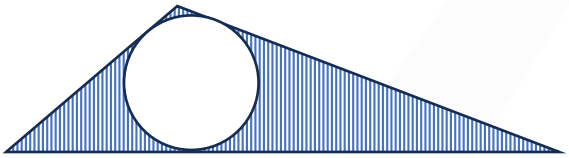
۱۱)در شکل زیر،محیط چهار ضلعی محیطی $\sqrt{۸۰\pi}$ است. اگر مساحت قسمت سایه خورده ۵ باشد،اندازه محیط دایره محاطی کدام است؟(سراسری ۴۰۴)

۱) $\sqrt{۵\pi}$ ۲) $۲\sqrt{۵\pi}$ ۳) $\sqrt{۵\pi}$ ۴) $۲\sqrt{۵\pi}$



۱۲)در شکل زیر، محیط مثلث محیطی $\sqrt{۴۸\pi}$ است. اگر مساحت قسمت هاشور خورده برابر ۳ باشد،مساحت مثلث محیطی کدام است؟ (سراسری ۴۰۴)

۱) ۶ ۲) ۶/۵ ۳) $\pi + ۳$ ۴) $۱۵\pi + ۳$



هندسه

استاد محمدحسین واعظین

فصل دوم: تبدیل‌های هندسی و کاربردها

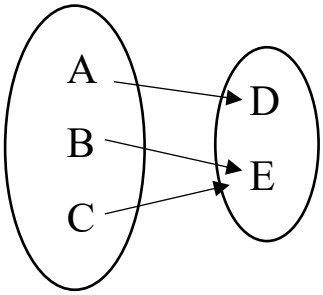
پایه دوازدهم

فصل دوم

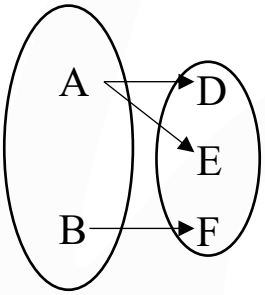
نگاشت: تابعی است از صفحه بر روی خودش. یعنی هر نقطه‌ی A از صفحه‌ی P یک و فقط یک نقطه مثل A' را از صفحه‌ی P نظیر می‌کند. یعنی هر نقطه‌ی A از صفحه‌ی P یک و فقط یک نقطه مثل A' را از صفحه‌ی P نظیر می‌کند.

مثال: کدام یک از ضابطه‌های زیر نگاشت است؟

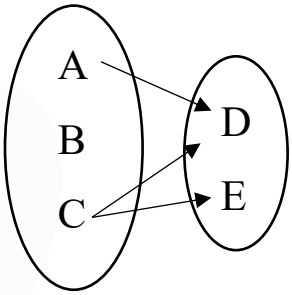
الف)



ب)



ج)

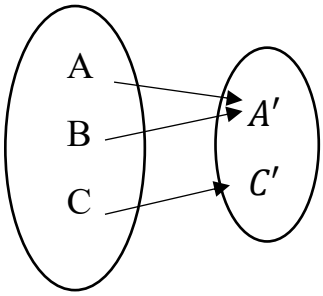


تبدیل: نگاشتی است یک به یک از صفحه بر روی خودش. یعنی هر نقطه از صفحه به تنها یک نقطه از صفحه تصویر می‌شود.

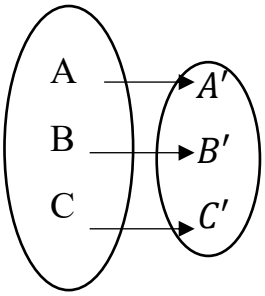
سوال

۱) کدام‌یک از نگاشت‌های زیر تبدیل است؟

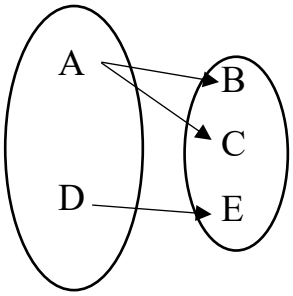
الف)



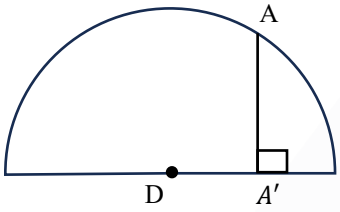
ب)



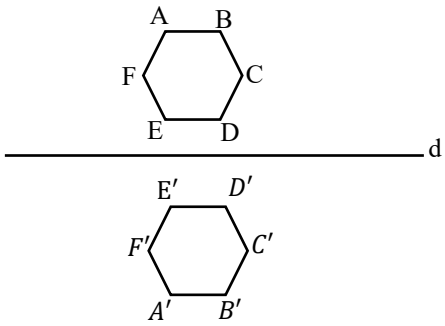
ج)



۲) در شکل مقابل نقاط روی نیم دایره، روی قطر اصلی تصویر می‌شوند. آیا این نگاشت تبدیل است؟



۳) تحت یک نگاشت مطابق شکل روبرو یک شش ضلعی منتظم به یک شش ضلعی منتظم دیگر تبدیل شده است. آیا این نگاشت تبدیل است؟





تبدیل طولپا (ایزومتری)



تبدیلی است که طول پاره‌خط و ابعاد شکل را ثابت نگه می‌دارد. به‌طور مثال اگر یک پاره‌خط به طول ۲ واحد را به تبدیل بدهیم، یک پاره‌خط به طول ۲ واحد را تحویل بدهد.



مثال: نشان دهید تبدیل طولپا زاویه را حفظ می‌کند.



تبدیلات معروف

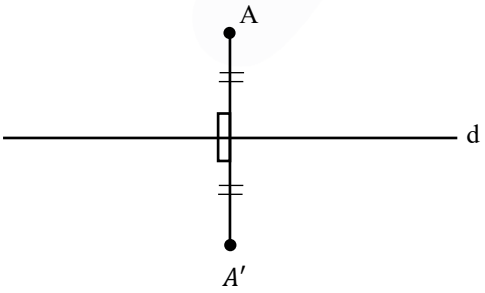


بازتاب

نقطه‌ی A و خط d به عنوان محور بازتاب مفروض است.

اگر از A عمودی بر d رسم کنیم تا خط را در H قطع کند و AH را به اندازه خودش امتداد دهیم تا به A' برسیم، A' قرینه‌ی A نسبت به خط d می‌نامیم.

بدیهی است خط d عمودمنصف AA' است.





خواص بازتاب:

۱.

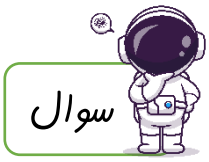
۲.

۳.

۴.



تذکر: اگر تبدیل یافته یک نقطه خودش شود، آن نقطه را نقطه ثابت تبدیل می‌نامند $T(A)=A$. در نتیجه تمام نقاط روی محور تقارن، نقاط ثابت تبدیل در بازتاب هستند.



سوال

۱) جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

الف) وقتی A' بازتاب A نسبت به خط d است، بازتاب A' نسبت به خط d کدام نقطه است؟ ..... چرا؟

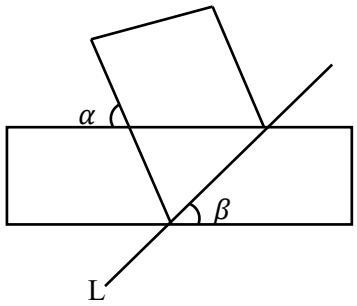
ب) قرینه‌ی قرینه هر نقطه چیست؟.....

ج) در هر بازتاب تبدیل یافته‌ی یک مثلث، یک ..... است که با مثلث اولیه ..... است.

د) در حالتی که پاره‌خط AB نسبت به خط بازتاب ..... باشد. بازتاب شیب خط را حفظ می‌کند.

ه) در هر بازتاب نسبت به خط d تبدیل یافته تمام نقاط روی خط ..... است. بنابراین تعداد نقاط ثابت تبدیل در هر بازتاب..... است.

۲) مطابق شکل یک نوار کاغذی در راستای خط L تا شده است. اگر $a = ۸۰^\circ$ درجه باشد زاویه β کدام است؟



۱) ۴۷ ۲) ۴۸ ۳) ۴۹ ۴) ۵۰

۳) نقطه M درون زاویه ۴۵° درجه قرار دارد اگر فاصله آن تا راس زاویه $۲\sqrt{۶}$ باشد و N و P تصاویر M در بازتاب نسبت به اضلاع زاویه باشند آنگاه طول پاره‌خط NP کدام است؟

۱) $۴\sqrt{۳}$ ۲) $۴\sqrt{۲}$ ۳) ۶ ۴) ۸

*ترکیب دو بازتاب متوالی با محورهای متقاطع، یک دوران با زاویه ۲θ است.

۴) دو بازتاب با محورهای عمود برهم درنظر می‌گیریم. نقطه‌ای، از نقطه تقاطع دو محور به فاصله ۴ است. اگر تصاویر قائم این نقطه روی محورهای بازتاب را B و C بنامیم طول پاره‌خط BC کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) ۴ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) ۸

۵) B تصویر نقطه A در بازتاب نسبت به محور L است. اگر $AB = ۱۶$ و نقطه O روی L باشد به‌طوری که $OA = ۱۰$، آنگاه فاصله نقطه A از خط شامل پاره‌خط OB کدام است؟

۱) ۶/۴ ۲) ۱۲/۸ ۳) ۷/۲ ۴) ۹/۶

۶) دو خط $d_۱$ و $d_۲$ تصویر یکدیگر در یک بازتاب هستند. اگر تانژانت زاویه بین دو خط برابر $\frac{۴}{۳}$ باشد، آنگاه تانژانت زاویه بین محور بازتاب و خط $d_۱$ کدام می‌تواند باشد؟

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۷) کدام تبدیل بیشمار نقطه ثابت دارد؟

۱) انتقال ۲) دوران ۳) بازتاب ۴) تجانس

۸) مستطیل به اضلاع ۵ و ۱۲ را نسبت به یک قطر آن بازتاب می‌دهیم. محیط ناحیه مشترک بین مستطیل و تصویرش کدام است؟

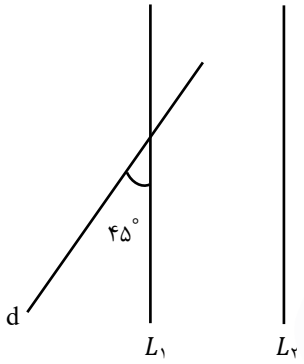
۱) $\frac{۱۶۹}{۲۴}$ ۲) $\frac{۱۶۹}{۶}$ ۳) $\frac{۱۶۹}{۲۵}$ ۴) $\frac{۱۶۹}{۱۲}$

۹) در مستطیل ABCD، $AB = ۶$ و $AD = ۴$ نقطه E روی AB آن را به نسبت ۲ و ۱ تقسیم می‌کند. E را در بازتاب نسبت به محور AD تصویر می‌کنیم و سپس نقطه حاصل را در بازتاب نسبت به محور CB تصویر می‌کنیم. نقطه F به دست می‌آید. فاصله E از F کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۲ ۳) ۶ ۴) ۸

*ترکیب دو بازتاب متوالی با محورهای موازی، یک انتقال است با $۲m$.

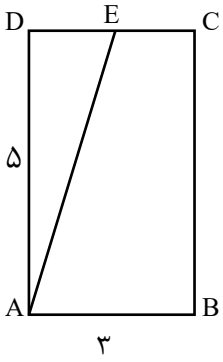
۱۰)مطابق شکل فاصله دو خط موازی $L_۱$ و $L_۲$ برابر a است. زاویه $L_۱$ با d برابر ۴۵° است. اگر d را نسبت به $L_۱$ قرینه کنیم و قرینه آن را نسبت به $L_۲$ قرینه کنیم خطوط $d_۱$ و $d_۲$ حاصل می‌شوند. فاصله d و $d_۲$ کدام است؟



۱) a ۲) $a\sqrt{۲}$

۳) $۲\sqrt{۲a}$ ۴) $a\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۱۱)در مستطیل ABCD تصویر D بازتاب نسبت به خط شامل AE روی ضلع BC قرار می‌گیرد. این نقطه ضلع BC را به چه نسبتی تقسیم می‌کند؟



۱) ۱ ۲) ۲

۳) ۴ ۴) ۳

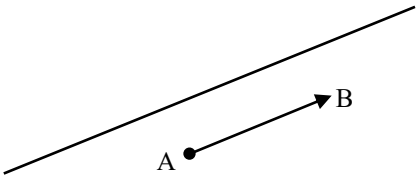




بردار: پاره‌خطی است جهت دار به طوری که دارای:

۱- ابتدا: A

۲- انتها: B



۳- جهت: از A به B

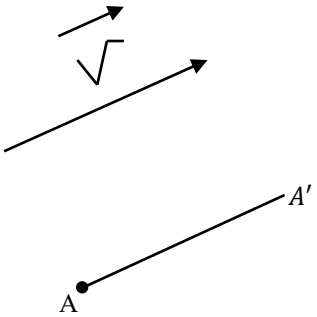
۴- راستا: هر خط موازی با آن مانند d

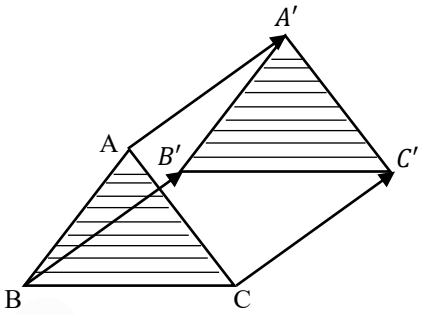


مثال: اگر $A(۳,۵)$ و $B(۷,۸)$ باشند، مختصات AB و اندازه AB کدام است؟

انتقال

نقطه A و بردار V در صفحه مفروض‌اند. اگر از A همسنگ بردار V حرکت کنیم نقطه‌ای مانند A' حاصل می‌شود که A' را انتقال یافته A تحت بردار V می‌گویند.





ویژگی‌های انتقال:

۱.

۲.

۳.

۴.

سوال

۱) یک مثلث متساوی‌الاضلاع به مساحت ۱۰۸ تحت برداری که ابتدای آن یک رأس مثلث و انتهای آن مرکز مثلث است انتقال می‌دهیم. مساحت ناحیه مشترک بین مثلث و تصویرش کدام است؟

۱) ۱۵ ۲) ۱۸ ۳) ۱۲ ۴) ۹

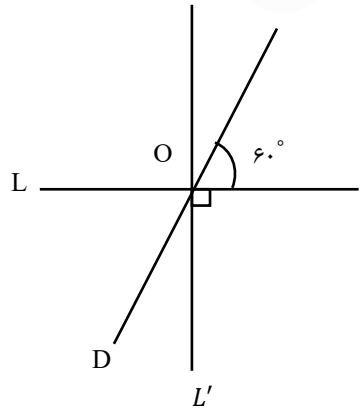
۲) مثلث ABC به طول اضلاع ۶ و ۸ و ۱۰ را تحت یکی از ارتفاع‌های آن انتقال می‌دهیم مساحت تصویر کدام است؟

۱) ۲۴ ۲) ۴۲ ۳) ۳۶ ۴) ۶۴

۳) دایره $C(o,R)$ را در انتقال با بردار به طول $R\sqrt{۲}$ تصویر می‌کنیم تا دایره $C_۱$ حاصل شود، مساحت بین دو دایره چه کسری از مساحت هر یک از آن‌هاست؟

۱) $\frac{۱}{۲}-\frac{\pi}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۲}-\frac{۱}{\pi}$ ۳) $\frac{۱}{\sqrt{۲}}-\frac{۱}{\pi}$ ۴) $۱-\frac{۲}{\pi}$

۴) دو خط L و L' برهم عمودند و خط D از نقطه تقاطع آن‌ها می‌گذرد و با خط L زاویه ۶۰° می‌سازد. خط D را با انتقالی که بردار آن بر D عمود است و اندازه آن $۶\sqrt{۳}$ است انتقال می‌دهیم. مساحت ناحیه بین خط تصویر و خط‌های L و L' کدام است؟



۱) $۵۴\sqrt{۳}$ ۲) $۹۶\sqrt{۳}$

۳) $۶۴\sqrt{۳}$ ۴) $۷۲\sqrt{۳}$

۵) نتیجه ترکیب چند انتقال کدام است؟

۱) دوران ۲) انتقال ۳) بازتاب ۴) تجانس

۶) کدام تبدیل زیر نقطه ثابت ندارد؟

۱) دوران ۲) انتقال ۳) تجانس ۴) بازتاب

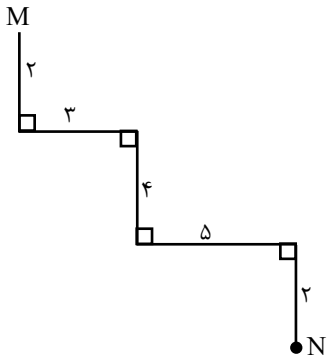
۷) دو خط $y = -۲x + ۱$ و $my - (m + ۱)x = ۳$ انتقال یافته یکدیگرند. m کدام است؟

۱) $\frac{-۱}{۲}$ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) $\frac{-۱}{۳}$

۸) تحت چند انتقال خط $y = x + ۱$ می‌تواند تصویر خط $x + y = ۲$ باشد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بیشمار

۹) طول بردار انتقال MN کدام است؟



۱) ۱۰
۲) $۵\sqrt{۲}$
۳) $۸\sqrt{۲}$
۴) $۱۰\sqrt{۲}$

۱۰)دو خط d و d' به فاصله ۵ از یکدیگر مفروضند. طول بردار $\vec{V}$ کدام باشد تا d بر d' منطبق نشود؟

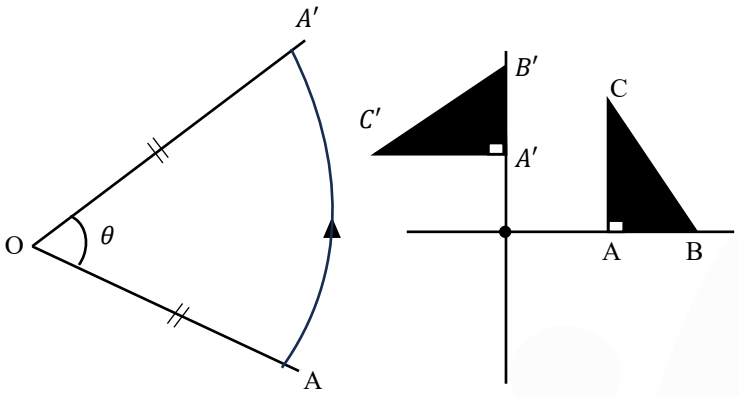
۱) ۳۵
۲) ۵
۳) $۳\sqrt{۲۲}$
۴) $۳\sqrt{۲}$

۱۱)دایره $C(O,R)$ و بردار V به طول R مفروض است. اگر انتقال یافته C تحت بردار V دایره $C'(O'و R)$ باشد. طول مماس مشترک دو دایره C و C' کدام است؟

۱) $\frac{R}{۲}$
۲) $R\sqrt{۳}$
۳) R
۴) $\sqrt{۳}\frac{R}{۲}$

دوران

نقطه‌ای در صفحه به نام O مرکز دوران و زاویه‌ای در صفحه به نام θ مفروضند. اگر نقطه‌ی دلخواهی مانند A را به O وصل کنیم و A را حول O به اندازه θ در جهت دلخواه بچرخانیم تا نقطه A' بدست آید. در این‌صورت A' دوران یافته A حول O به اندازه θ می‌باشد.



خواص دوران:

۱-

۲-

۳-

۴-

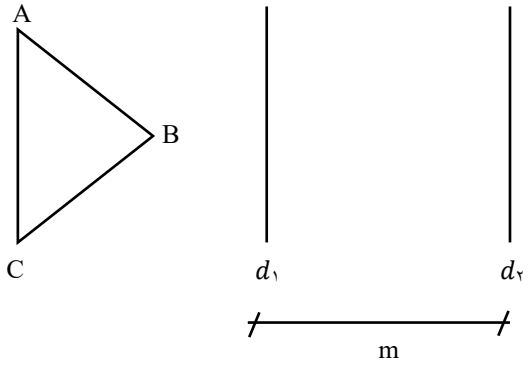
۵-

۶-

۷-

سوال

۱) در شکل d_1 به موازات d_2 و به فاصله‌ی m از آن قرار دارد و مثلث $A'B'C'$ بازتاب مثلث ABC نسبت به خط d_1 است. بازتاب مثلث $A'B'C'$ را نسبت به خط d_2 رسم کنید و آن را $A''B''C''$ بنامید.

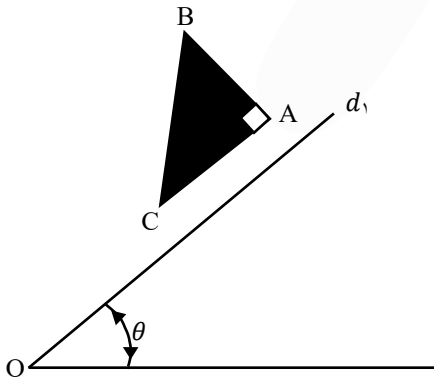


الف) نشان دهید $AA'' = 2m$

ب) اندازه BB'' و CC'' چقدر است؟

ج) با چه تبدیلی می‌توان مثلث $A''B''C''$ را تصویر ABC دانست؟

۲) در شکل، دو خط d_1 و d_2 با زاویه θ یکدیگر را قطع کرده‌اند. مثلث ABC بازتاب مثلث ABC نسبت به خط d_1 است. بازتاب مثلث $A'B'C'$ را نسبت به خط d_2 رسم کنید و آن را $A''B''C''$ بنامید.



الف) نشان دهید $C\hat{O}C'' = B\hat{O}B'' = A\hat{O}A'' = 2\theta$

ب) با چه تبدیلی می‌توان $A''B''C''$ را تصویر ABC دانست؟

۳) اگر d' دوران یافته d حول O به اندازه θ باشد، ثابت کنید همواره یکی از زاویه‌های بین d و d' همان θ است.

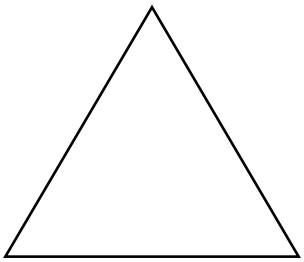
۴) نقطه A را حول O به اندازه ۹۰ درجه دوران می‌دهیم تا A' حاصل شود. اگر فاصله A از O برابر $۶\sqrt{۲}$ باشد. فاصله O از AA' کدام است؟

۱) $۶\sqrt{۲}$ ۲) ۶ ۳) $۲\sqrt{۶}$ ۴) $\sqrt{۶}$

۵) نقطه A به فاصله $۲\sqrt{۶}$ از خط d قرار دارد. تصویر A تحت بازتاب نسبت به محور d را A' می‌نامیم و A را حول A' به زاویه ۱۲۰ درجه دوران می‌دهیم. نقطه A'' به دست می‌آید طول پاره‌خط AA'' کدام است؟

۱) $۹\sqrt{۲}$ ۲) $۱۲\sqrt{۲}$ ۳) $۱۵\sqrt{۲}$ ۴) $۱۰\sqrt{۲}$

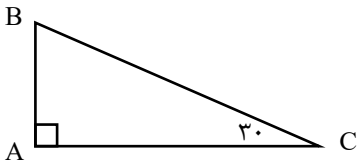
۶) یک مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع a را حول مرکز ثقلش ۶۰ درجه دوران می‌دهیم. مساحت محدود بین دو مثلث برحسب a کدام است؟



۱) $\sqrt{۳}a^۲$ ۲) $۲\sqrt{۳}a^۲$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۴}a^۲$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۶}a^۲$

۷) مثلث قائم‌الزاویه ABC که رأس قائم آن A و طول وتر ۱۲ و یک زاویه ۳۰ درجه دارد را مطابق شکل حول نقطه وسط وتر ۹۰ در خلاف حرکت عقربه‌های ساعت دوران می‌دهیم مساحت ناحیه محدود بین مثلث و تصویرش کدام است؟

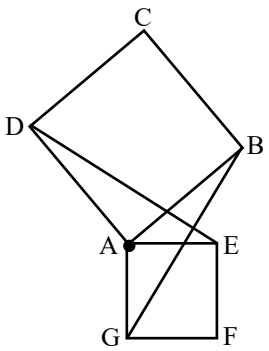
۱) $۶\sqrt{۳}$ ۲) $۶\sqrt{۳}$ ۳) ۱۲ ۴) ۹



۸) در شکل مقابل هر دو چهارضلعی مربع هستند زاویه بین DE و BG کدام است؟

۱) ۴۵ ۲) ۹۰

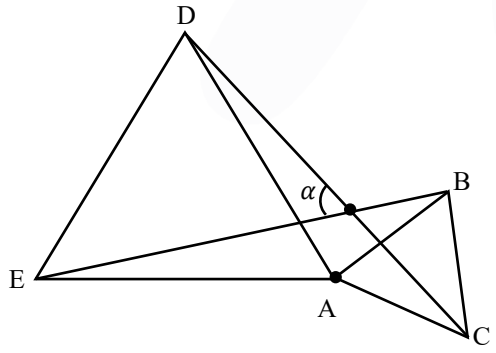
۳) ۱۳۵ ۴) ۸۹



۹) هر دو مثلث ADE و ABC متساوی‌الاضلاع هستند. زاویه a کدام است؟

۱) ۶۰ ۲) ۹۰

۳) ۱۲۰ ۴) ۶۵



۱۰) چند مرکز دوران می‌توان یافت که خط d را بر d' منطبق کند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) بیشمار ۴) ۴

۱۱) ترکیب دو بازتاب متوالی با محورهای متقاطع که باهم زاویه a می‌سازند کدام است؟

۱) دوران به زاویه a ۲) انتقال ۳) بازتاب ۴) دوران به زاویه $2a$

۱۲) کدام دو تبدیل طولپا هستند و شیب خط را حفظ نمی‌کنند؟

۱) دوران و تجانس ۲) تجانس و بازتاب ۳) انتقال و بازتاب ۴) بازتاب و دوران

۱۳) سه خط d و d' و d'' موازی‌اند به کمک کدام تبدیل می‌توان مثلث متساوی‌الاضلاعی رسم کرد که هر رأس آن روی یکی از خطوط نامبرده باشد؟

۱) بازتاب ۲) انتقال ۳) دوران ۴) نشدنی

۱۴) نقطه A و خط d و دایره $C(O,R)$ در یک صفحه مفروضند. مثلث متساوی‌الاضلاعی رسم کنید که یک رأس آن A و دو رأس دیگرش یکی روی خط d و دیگری روی دایره C باشد.

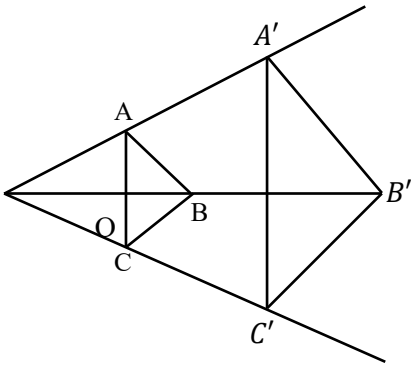
۱۵)نقطه A و خط d و دایره C(O,R) مفروضند. مثلث قائم‌الزاویه و متساوی‌الساقینی رسم کنید که رأس آن A و دو رأس دیگرش روی خط d و دایره C باشند:

۱۶)دو دایره C(O,R) و C′(O′,R′) و نقطه A بیرون آن‌ها مفروضند. با استفاده از کدام تبدیل می‌توان مثلث قائم‌الزاویه و متساوی‌الساقینی رسم کرد که رأس قائم آن A و دو رأس دیگرش روی دو دایره باشد؟

۱) تجانس ۲) دوران ۴۵ ۳) دوران ۹۰ ۴) بازتاب

تجانس

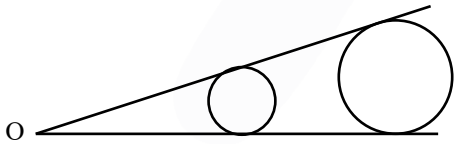
هرگاه نقطه ثابتی مانند O و یک عدد ثابت جبری مانند $(k \neq 0)$ داشته باشیم، مجانس هر نقطه مانند A نسبت به مرکز تجانس O با نسبت تجانس k، نقطه‌ای است مانند A' که با A و O بر یک امتداد باشند و نسبت اندازه‌های جبری O از A و A' برابر k باشند.



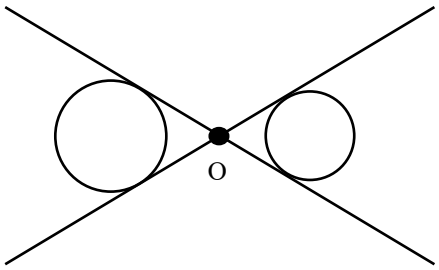
$$\frac{OA'}{OA} = K$$

تذکر ۱ اگر $k = 1$ باشد، مجانس A بر خودش منطبق است، که همان تبدیل همانی است.

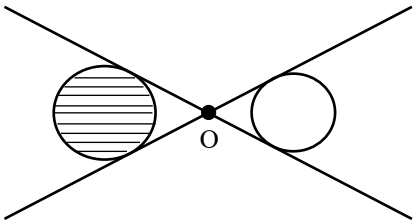
تذکر ۲ اگر $k > 0$ باشد، تجانس **مستقیم** است. شکل مجانس آن یک طرف مرکز تجانس می‌باشند.

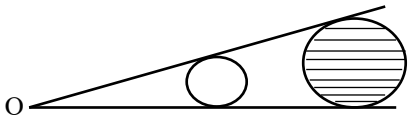


تذکر ۳ اگر $k < 0$ باشد، تجانس معکوس است. شکل و مجانسش در دو طرف مرکز تجانس می‌باشند.

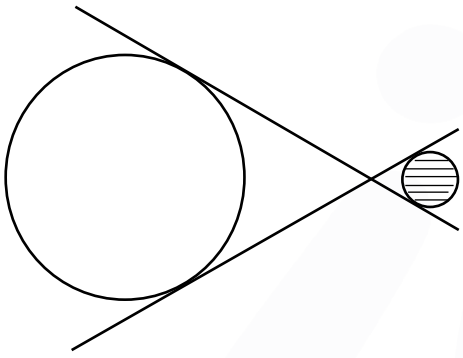


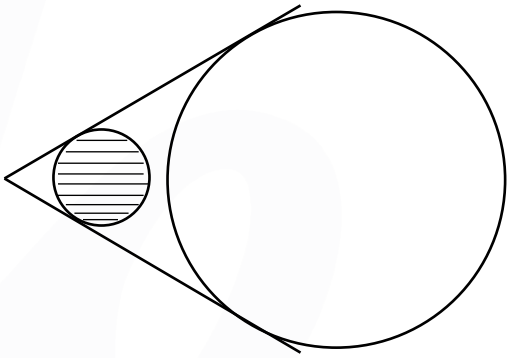
تذکر ۴ اگر $|K| > ۱$، شکل از مجانسش کوچک‌تر است.(انبساط)



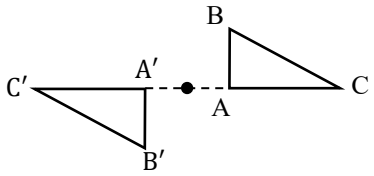


تذکر ۵ اگر $|K| < ۱$، شکل از مجانسش بزرگ‌تر است.(انقباض)





تذکر ۶ اگر $k = -۱$ باشد، مجانس هر نقطه نسبت به مرکز تجانس، دوران ۱۸۰° نسبت به مرکز تجانس است.



تذکر ۷ اگر $k = ۰$ باشد، تجانس پایا می‌باشد، یعنی تصویر هر نقطه مرکز تجانس است.



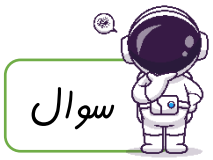
خواص تجانس:

۱-

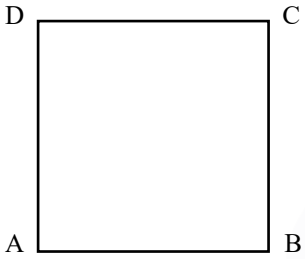
۲-

۳-

۴-



۱) مربع ABCD را نسبت به رأس A با نسبت تجانس ۲ رسم کنید. مساحت هر دو مربع را بیابید.



۲) A'مجانس A نسبت به مرکز تجانس O و نسبت تجانس K است و A'' مجانس A نسبت به مرکز تجانس O و نسبت K' است. اگر A'' مجانس A' نسبت به مرکز تجانس O باشد، نسبت تجانس آن کدام است؟

۳) اگر A' مجانس A نسبت به مرکز تجانس O و نسبت K باشد، در این صورت A مجانس A' نسبت به O و کدام نسبت تجانس است؟

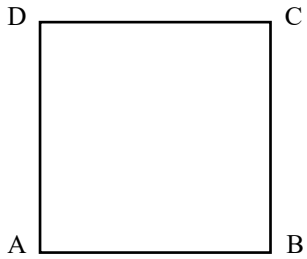
۴) ثابت کنید مجانس nضلعی منتظم نسبت به مرکز o و نسبت k، nضلعی منتظم است که با nضلعی اولیه متشابه است و نسبت تشابه همان نسبت تجانس است. عکس این موضوع برقرار است؟

۵) در مثلث ABC، G مرکز ثقل و A' ، B' و C' پای میانه‌های رسم شده از رأس A، B و C می‌باشند. اگر $A'B'C'$ مجانس ABC باشد، نسبت تجانس کدام است؟

۶) اگر خط $۳x + ۵y = ۱۵$ مجانس خط $ax + ۴y + ۱۲ = ۰$ در تجانسی به مرکز M و با نسبت ۲ باشد مقدار a کدام است؟

۱) ۰/۶ ۲) ۰/۹ ۳) ۱/۲ ۴) ۲/۴

۷) اگر نقطه O محل برخورد قطرهای مربع ABCD به ضلع $۲\sqrt{۲}$ و MNPQ مجانس این مربع در تجانس به مرکز O و نسبت $\frac{-۱}{۲}$ باشد. مساحت بین این دو شکل چقدر است؟



۱) ۱۲ ۲) ۸

۳) ۴ ۴) ۶

۸) دایره C(O,R) و نقطه M بیرون آن داده شده است. اگر C' مجانس این دایره در تجانس به مرکز M و نسبت K باشد مساحت دایره کدام است؟

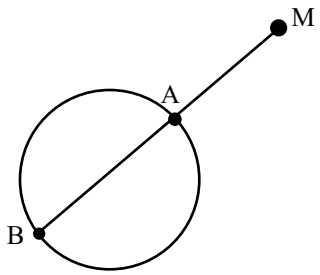
۱) $۲K\pi R$ ۲) $K\pi$ ۳) $K^۲\pi R^۲$ ۴) $K\pi R^۲$

۹) اگر دو دایره $C(O,۵)$ و $C'(O',۲)$ که در آن $OO' = ۴$ است. مجانس مستقیم یکدیگر در تجانسی به مرکز M باشند. طول MO' کدام است؟

۱) $\frac{۸}{۳}$ ۲) ۸ ۳) ۳ ۴) ۹

۱۰)در شکل مقابل M بیرون دایره C(O,R) قرار دارد. طوری که $MA.MB = ۲۵$است. اگر دایره‌ی C' مجانس در تجانس به مرکز M و نسبت ۲- باشد. طول مماسی که از M بر C' رسم می‌شود کدام است؟

۱) صفر ۲) ۵۰ ۳) ۱۰ ۴) M درون C' است و مماسی بر آن رسم نمی‌شود.



۱۱)ترکیب دو تقارن محوری که محورهای آن برهم عمود باشند کدام نوع تبدیل نمی‌تواند باشد؟

۱) انتقال و بازتاب ۲) تجانس ۳) دوران ۴) تجانس و دوران

۱۲)پاره‌خطی به طول ۵ در تجانس به مرکز O و نسبت $\frac{-۶}{۵}$ تصویر می‌کنیم. طول پاره‌خط تصویر کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۸ ۳) ۱۲ ۴) ۱۸

۱۳)تجانس‌های یک شکل نسبت به یک مرکز و دو نسبت مختلف K و K' خود مجانس یکدیگرند نسبت تجانس این دو شکل کدام می‌تواند باشد؟

۱) $\frac{K}{K'}$ ۲) $K.K'$ ۳) $K+K'$ ۴) $۲\,KK'$

۱۴) دو خط موازی به فاصله ۴ واحد از یکدیگر قرار دارند و نقطه A به فاصله ۱ و ۳ واحد از این دو خط واقع است. این دو خط در کدام تجانس تصویر یکدیگرند؟

۱) تجانس به مرکز A و نسبت ۳

۲) تجانس به مرکز A و نسبت ۳-

۳) تجانس به مرکز A و نسبت ۴

۴) تجانس به مرکز A و نسبت ۴-

۱۵) دو دایره مماس داخل به شعاع‌های ۴ و ۶ تصویر هم در دو تجانس مستقیم و معکوس هستند. فاصله مراکز تجانس‌ها کدام است؟

۱) ۴/۴

۲) ۴/۶

۳) ۴/۸

۴) ۴/۹

۱۶) دو پاره‌خط موازی به طول‌های ۸ و ۱۲ مفروضند. اگر فاصله بین وسط‌های آن‌ها برابر ۴ باشد. آن‌گاه فاصله بین مراکز دو تجانسی که این دو پاره‌خط در آن تصویر یکدیگرند کدام است؟

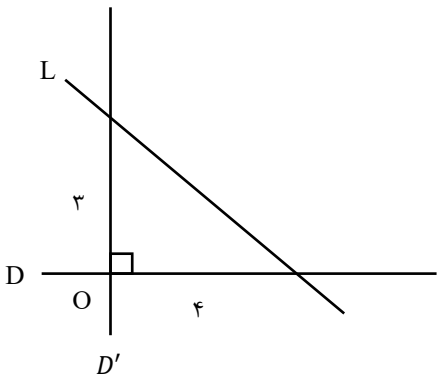
۱) ۹/۶

۲) ۱۰/۸

۳) ۱۲/۸

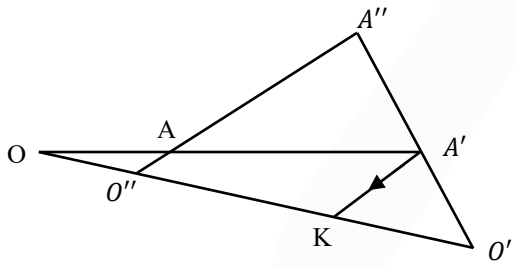
۴) ۸/۴

۱۷)در شکل مقابل خط L در تجانس به مرکز O و نسبت $\frac{۸}{۵}$تصویر می‌کنیم. مساحت بین خط L و تصویرش و خطهای D و D' کدام است؟



۱) ۹/۵
۲) ۸/۴۵
۳) ۸/۸۶
۴) ۹/۳۶

۱۸)در شکل مقابل $\frac{OA}{AA'} = \frac{۱}{۲}$ و $O'A' = A'A''$ است اگر A'' تصویر A در تجانس به مرکز O'' و نسبت تجانس k باشد. آنگاه مقدار k کدام است؟



۱) ۳
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۶

۱۹)در مثلثABC، به اضلاع $AB = ۶$، $AC = ۸$، $BC = ۷$، تصویر خط شامل ضلع BC تحت تجانس به مرکز A و نسبت تجانس K از نقطه همرسی نیمسازهای گذرنده. K کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۵}$
۲) $\frac{۳}{۴}$
۳) $\frac{۳}{۵}$
۴) $\frac{۲}{۳}$

تبدیل همانی

تبدیل T را همانی گوییم، هرگاه به ازای هر نقطه A از صفحه‌ی P داشته باشیم: $I_{(A)} = A$ یا $T_{(A)} = A$

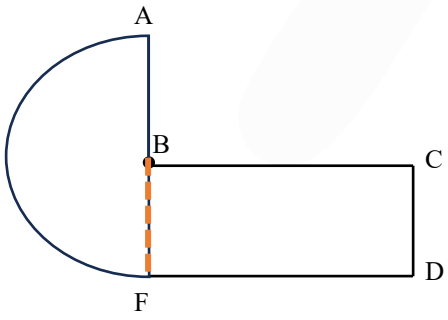
مثال: در چه شرایطی انتقال، دوران و تجانس می‌توانند تبدیل همانی باشند؟

کاربرد تبدیلات

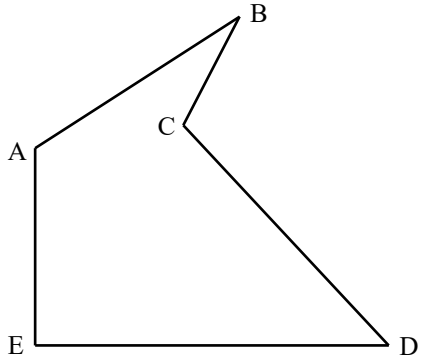
در این قسمت به حل مسایل به کمک تبدیلات می‌پردازیم.

سوال

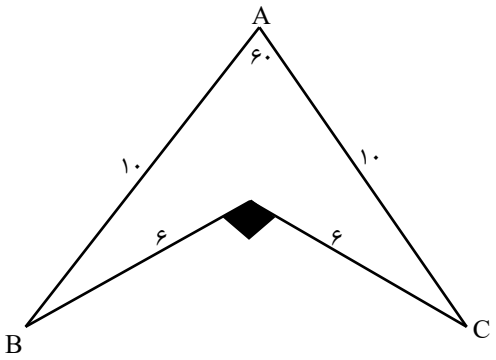
۱) شکل مقابل را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.



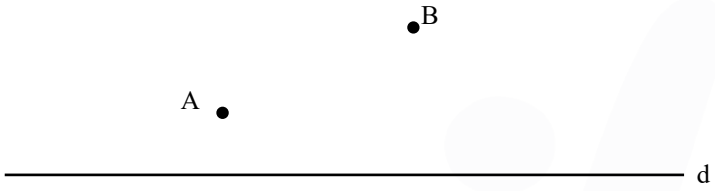
۲) در شکل مقابل بدون تغییر محیط، مساحت شکل را افزایش دهید.



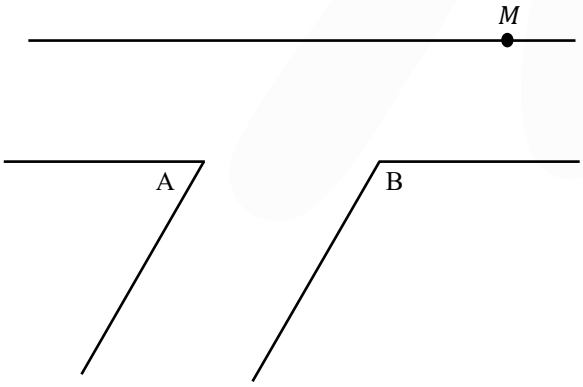
۳) در شکل مقابل بدون تغییر محیط، مساحت را افزایش دهید و مساحت کل شکل جدید را بیابید.



۴) دو نقطه A و B و خط d مطابق شکل در صفحه مفروض‌اند. نقطه M را روی خط d طوری بیابید که $MA + MB$ کم‌ترین مقدار باشد.



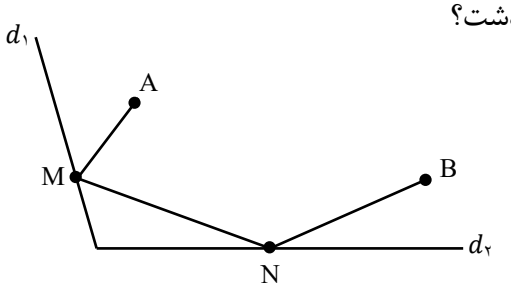
۵) می‌خواهیم کنار رودخانه‌ها ۳ اسکله بسازیم. اسکله M را در چه نقطه‌ای از ساحل رودخانه بسازیم که قایق هنگام طی مسیر MABM کوتاه‌ترین مسیر را طی کند؟



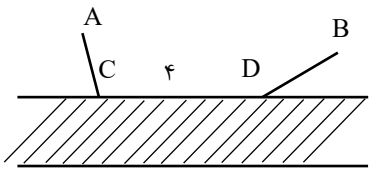
* بین همه مثلث‌ها که قاعده ثابت و ارتفاع یکسان دارند، مثلث متساوی‌الساقین کم‌ترین محیط را دارد.

۶) در بین همه مثلث‌ها با قاعده ۱۲ و مساحت ۴۸ کم‌ترین مقدار محیط ABC کدام است؟

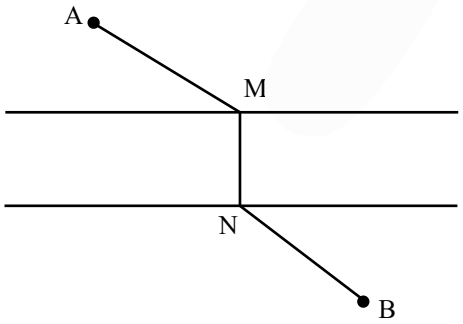
۷) دو خط متقاطع d_1 و d_2 و نقاط ثابت A و B مطابق شکل مفروض‌اند. چگونه می‌توان با طی کوتاه‌ترین مسیر از نقطه A آغاز به حرکت کرد و پس از برخورد او به خط d_1 و d_2 از نقطه‌ی B گذشت؟



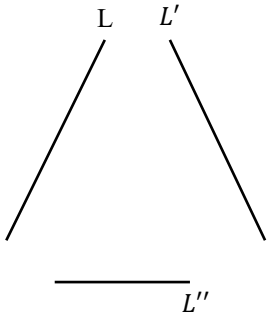
۸) دو شهر A و B مطابق شکل در یک طرف رودخانه‌ای واقع‌اند. می‌خواهیم جاده‌ای از A به B بسازیم به‌طوری که ۴ کیلومتر از این جاده در ساحل رودخانه واقع شود. این ۴ کیلومتر را در چه قسمتی از روخانه بسازیم تا مسیر ABCD کوتاه‌ترین مسیر ممکن شود؟



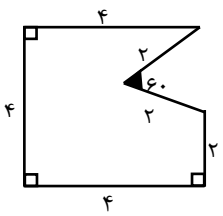
۹) اگر دو شهر A و B دو طررف رودخانه باشند و بخواهیم جاده‌ای از A به B بسازیم به‌طوری که پل MN بر راستای رودخانه عمود باشد، محل احداث پل را کجا درنظر بگیریم که مسیر AMNB کوتاه‌ترین مسیر ممکن باشد؟



۱۰)سه خط دو به دو ناموازی L و L' و L'' در صفحه مفروض‌اند. پاره‌خطی به طول ۵ سانتی‌متر رسم کنید که دو سر آن روی L و L' و موازی L'' باشد.

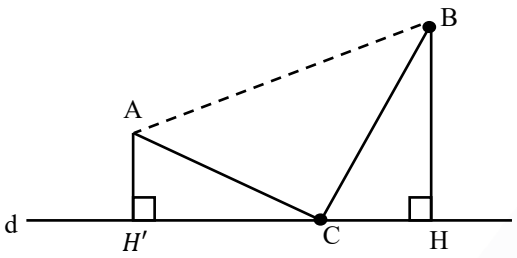


۱۱)بیشترین مساحت ممکن شکل مقابل با کمک روش هم پیرامونی بیابید.



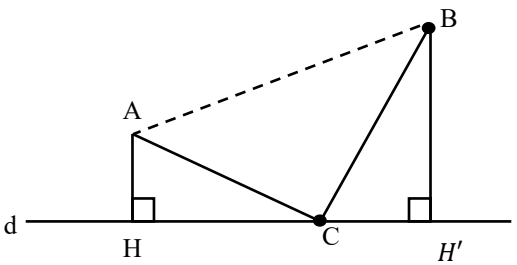
۱۲)در شکل زیر، فاصله نقطه A و B از خط d به ترتیب ۴ و ۶ واحد است و نقطه C روی خط d طوری انتخاب شده است که محیط مثلث ABC کمترین باشد، اگر مساحت چهار ضلعی ABHH' برابر $۵۰\sqrt{۳}$ باشد،اندازه CH کدام است؟

۱) $۴\sqrt{۳}$ ۲) $۶\sqrt{۳}$ ۳) $۸\sqrt{۳}$ ۴) $-۱۰\sqrt{۳}$



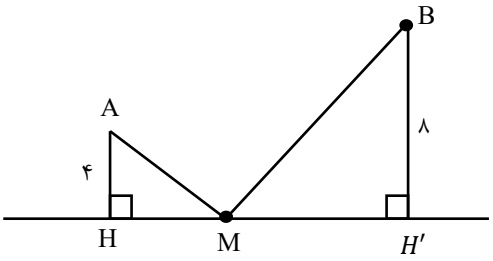
۱۳)در شکل زیر فاصله نقاط A و B از خط d به ترتیب $۲\sqrt{۳}$ و$۵\sqrt{۳}$ واحد است و نقطه C روی خط d طوری انتخاب شده است که محیط مثلث ABC کمترین باشد. اگر مساحت مثلث ACH برابر $۶\sqrt{۳}$ باشد، اندازه HH' کدام است؟

۱)۱۵ ۲) ۱۸ ۳) ۲۱ ۴) ۲۴



۱۴)در شکل مقابل فواصل نقطه‌های A و B از خط d به ترتیب ۴ و ۸ است. اگر $HH' = ۵$ و M نقطه‌ای روی d باشد.

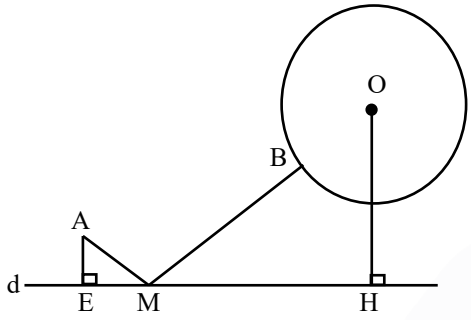
کمترین مقدار MA+MB کدام است؟



۱) ۱۲ ۲) ۱۱

۳) ۱۳ ۴) ۱۰

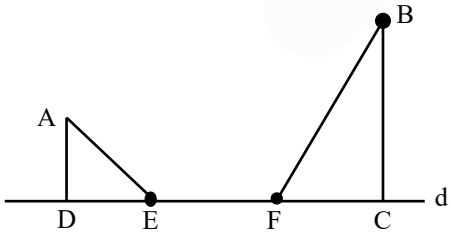
۱۵)در شکل مقابل شعاع دایره برابر ۶ است و $AE = ۳$ و $OH = ۱۲$ و $EH = ۸$ می‌باشد. کمترین طول MA+MB کدام است؟



۱) ۹ ۲) ۱۰

۳) ۱۱ ۴) ۱۲

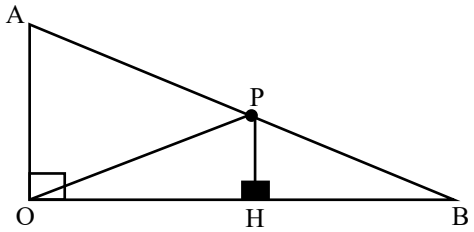
۱۶)در شکل مقابل A و B از خط d به فاصله‌های ۳ و ۴ قرار دارند و طول پاره‌خط $EF = ۵$ است. اگر $CD = ۲۹$ انگاه کمترین مقدار AE+EF+BE کدام است؟



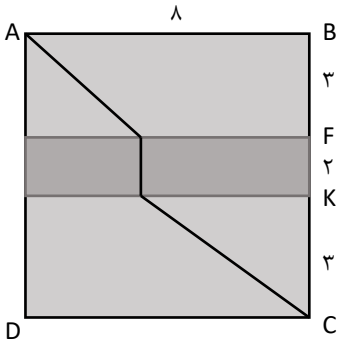
۱) ۲۵ ۲) ۳۰

۳) ۲۴ ۴) ۲۹

۱۷)در مثلث OAB $(\hat{O} = ۹۰^\circ)$ $OA = OB = ۳$ نقطه‌ی P روی ضلع AB به چه فاصله‌ای از B باشد تا PH+OP مینیمم گردد؟



۱۸)در مربع به ضلع ۸ ($BF = KC = ۳. FK = ۲$) کمترین طول AM+MN+NC کدام است؟



۱) ۱۰ ۲) ۱۲ ۳) ۱۳ ۴) ۸

۱۹)در ذوزنقه ABCD $CD = b$ ،$AB = a$ و $AD = ۴$ است. به کمک انتقال یک پاره‌خط مانند MN به طول $\frac{+b}{۲}$ که M و N روی ساق‌های ذوزنقه باشند ایجاد می‌کنیم. اگر فاصله نقطه M روی ساق BC تا AD برابر ۶ واحد باشد. مساحت ذوزنقه کدام است؟

۱) ۲۴ ۲) ۱۲ ۳) ۴۲ ۴) ۲۱

۲۰)در یک تجانس مستقیم K>۱ دو دایره با خط المرکزین ۱۲ و شعاع‌های ۲ و ۴ مجانس یکدیگرند. کم‌ترین فاصله مرکز تجانس تا محیط دایره کوچک‌تر کدام است؟ (شبیه تمرین۴ صفحه ۵۶)

۱) ۱۲ ۲) ۱۰ ۳) ۸ ۴) ۱۴

۲۱)در یک روستا رودخانه‌ای با عرض $\sqrt{۲}$ واحد وجود دارد. منزل یک پزشک و مطبش در دو طرف رودخانه قرار دارد. فاصله منزل و مطب از لبه رودخانه $\sqrt{۲}$ و $۲\sqrt{۲}$ واحد است. اگر $AB = ۵\sqrt{۲}$ واحد باشد و بخواهیم یک پل عمود بر رودخانه احداث کنیم کوتاه‌ترین مسیر AMNB کدام است؟ (شبیه صفحه ۵۵)

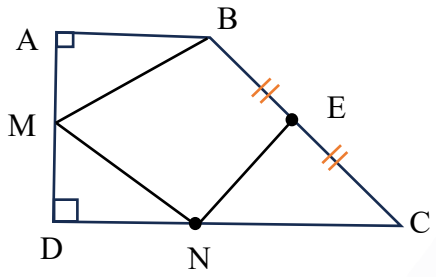
۱) $۴ + ۲\sqrt{۲}$ ۲) $۶ + ۲\sqrt{۳}$ ۳) $۳\sqrt{۲} + ۶$ ۴) $\sqrt{۲} + ۶$

۲۲)بین همه مثلث با قاعده ثابت ۲۴ و مساحت ۶۰ کم‌ترین محیط مثلث کدام است؟(شبیه تمرین ۲ صفحه ۵۶)

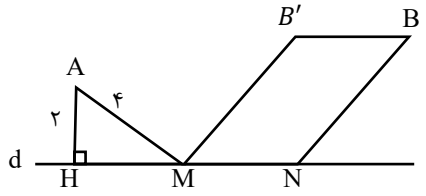
۱) ۴۰ ۲) ۵۰ ۳) ۶۰ ۴) ۲۰

۲۳)چهارضلعی ABCD ذوزنقه قائم‌الزاویه است. $AB = ۳$، $CD = ۷$ و $AD = ۴$. اگر E وسط BC و M وN روی دو ضلع AD وCD باشند، کمترین مقدارMB+MN+NE برابر کدام است.

۱) ۸ ۲) ۹ ۳) ۱۰ ۴) ۱۲



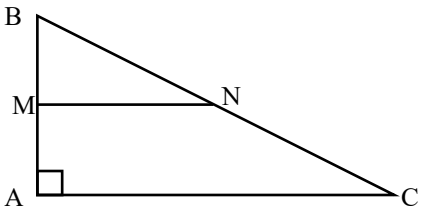
۲۴)دو نقطه A و B به فاصله‌های ۲ و ۸ از لبه رودخانه‌ای مفروض‌اند. به کمک تبدیل‌های هندسی مسیر AMNB کوتاه‌ترین مسیر ممکن است. اگر $AM = ۴$ و فاصله B' از BN برابر $۶\sqrt{۳}$ باشد. طول مسیر AMNB چقدر است؟



۱) $۱۶ + ۸\sqrt{۳}$ ۲) $۱۲ + ۲\sqrt{۳}$

۳) $۲۰ + ۱۲\sqrt{۳}$ ۴) $۲۰ + ۳\sqrt{۳}$

۲۵) در مثلث قائم‌الزاویه ABC و $A = ۹۰$ و $AC = ۴$، $AB = ۳$ به کمک تبدیل‌های هندسی پاره‌خط MN را طوری رسم کرده‌ایم تا با BC و AB متقاطع و با AC موازی است. اگر مساحت BMN برابر $\frac{۲۷}{۸}$ باشد. طول پاره‌خط MN کدام است؟



۱) ۴
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۱

۲۶) چهار نقطه $A(۱,۳)$، $B(۱۵,۹)$، $M(a,۰)$ و $N(a+۵,۰)$ در صفحه مختصات مفروض‌اند. کم‌ترین اندازه خط شکسته AMNB، کدام است؟

۱) ۱۸
۲) ۱۹
۳) ۲۰
۴) ۲۱

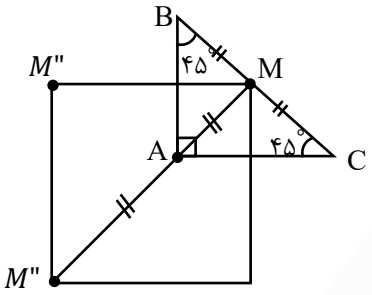
۲۷) چهار نقطه $A(۱,۱۰)$ ، $B(۹,-۹)$، $M(a,۴)$ و $N(a,۰)$ را در صفحه مختصات، درنظر بگیرید. کم‌ترین اندازه خط شکسته AMNB کدام است؟

۱) ۲۱
۲) ۲۰
۳) ۱۹
۴) ۱۸

۲۸)دایره‌ای را در تجانس به مرکز نقطه‌ای واقع بر آن تصویر می‌کنیم. اگر طول مماس مشترک دایره اولیه و تصویرش در این تجانس برابر با شعاع دایره تصویر باشد، نسبت تجانس کدام است؟

۱) ۲ ۲) -۲ ۳) ۴ ۴) -۴

۲۹)نقطه M وسط وتر مثلث قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین ABC واقع است. آن را به ترتیب نسبت به ضلع قائمه AB و سپس AC بازتاب می‌دهیم تا نقطه M' به دست آید. MM' با کدام گزینه هم اندازه است؟



۱) $\frac{۲BC}{۳}$

۲) BC

۳) AC

۴) AB

۳۰)اگر $A = (۱,۲)$ و B نقطه‌ای دلخواه روی محور Oy و C نقطه‌ای دلخواه روی نیمساز ربع اول و سوم باشد، حداقل محیط مثلث ΔABC چقدر است؟

۱) ۳ ۲) $\sqrt{۱۰}$ ۳) $\sqrt{۱۲}$ ۴) ۴

هندسه

استاد محمدحسین واعظین

فصل سوم: روابط طولی در مثلث

پایه دوازدهم

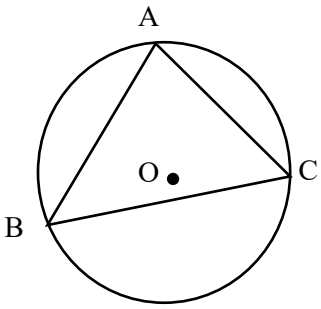


فصل سوم

هر مثلث دارای شش جزء اصلی است، سه ضلع، سه زاویه که با معلوم بودن سه جزء آن سه جزء دیگر به کمک ۲ دستور زیر قابل محاسبه است.



قضیه ۱ قضیه سینوس‌ها:



$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=۲R \quad \rightarrow$$

شعاع دایره محیطی:

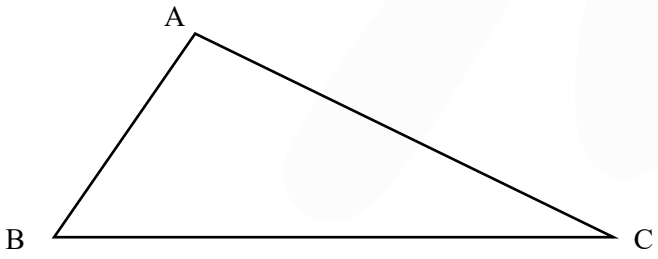


اثبات:

$$R_{\text{محیط}}=\frac{abc}{۴S}$$



قضیه ۲ قضیه کسینوس‌ها:



$$\begin{cases} a^۲=b^۲+c^۲-۲bc\cos A \\ b^۲=a^۲+c^۲-۲ac\cos B \\ c^۲=a^۲+b^۲-۲ab\cos C \end{cases}$$



اثبات:

$$\cos A=\frac{b^۲+c^۲-a^۲}{۲bc}$$

- در حالت ۳ زاویه‌ی معلوم مسأله بیشمار جواب دارد.



سوال

۱) در مثلث ABC، $BC = ۱۰$، $\hat{A} = ۱۲۰^\circ$ و $AC = \frac{۱۰\sqrt{۶}}{۳}$ مقدار شعاع دایره محیط مثلث و اندازه زاویه‌های $\hat{B}$ و $\hat{C}$ را بدست آورید.



تذکر:

۱) $sin^۲n + cos^۲x = ۱$

۲) $\sin ۲x = ۲ sin\, x\, cos\, x$

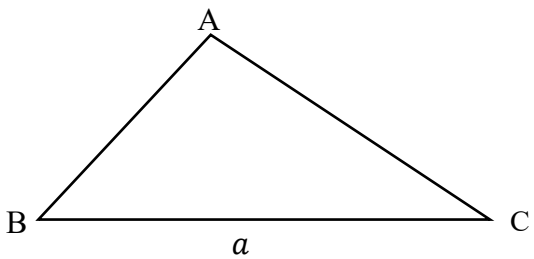
۳) $\sin^۲ x = \frac{۱-\cos ۲x}{۲}$

۴) $\cos^۲ x = \frac{۱+\cos ۲x}{۲}$

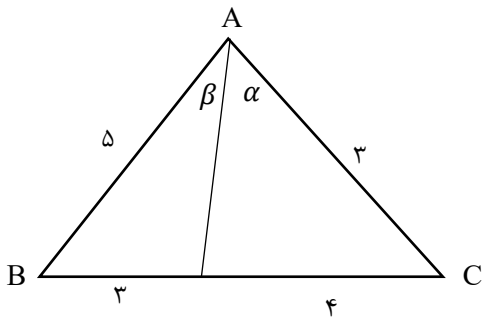
۵) $\sin(۱۸۰ - \theta) = \sin\ \theta$

۶) $\cos(۱۸۰ - \theta) = -\cos\ \theta$

۲) اندازه دو ضلع مثلثی با شعاع دایره محیطی آن برابر است. اندازه بزرگترین زاویه مثلث چند درجه است؟



۳) در شکل مقابل $\frac{\sin(B)}{\sin(\alpha)}$ کدام است؟



۴) در مثلثی $\hat{A} = ۲\hat{B}$ و $a = \frac{۳}{۲}b$ می‌باشد. $\cos B$کدام است؟

۵) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ، $\hat{C} = ۶۰^\circ$ و $\hat{A} = ۲\hat{B}$ نسبت $\frac{a}{b}$ کدام است؟

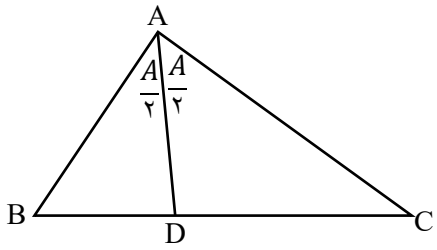
۶) در مثلثی $a = b\sqrt{۲}$ و $\hat{A} = ۲\hat{B}$ نوع مثلث کدام است؟

۷) در مثلثی $\hat{A} = ۳۰^\circ$ و $\hat{B} = ۱۲۰^\circ$ و $C = ۲$ است. محیط مثلث ABC کدام است؟

۸) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ، $\cos^۲ B + \cos^۲ C + \sin^۲ A = ۲$ می‌باشد. زاویه $\hat{A}$ کدام است؟

۹) اگر در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$، $\hat{A} = ۹۰^\circ$، شعاع دایره محیطی برابر $R = \frac{۱}{۴}$ باشد، آن‌گاه حاصل $\frac{\cos(A-C)+\cos B}{ac}$ کدام است؟

۱۰)به کمک قضیه سینوس‌ها ثابت کنید نیمسازهای هر زاویه از مثلث ضلع روبه‌روی آن زاویه را به نسبت دو ضلع دیگر آن مثلث تقسیم می‌کند.



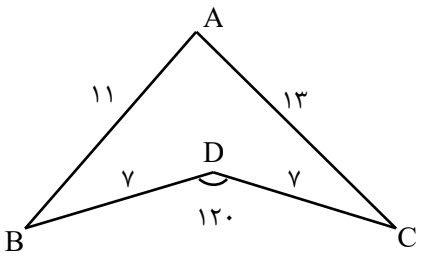
$$AD \Leftrightarrow \frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$$

۱۱)در مثلث متساوی‌الاضلاع شعاع دایره محیطی مثلث کدام است؟(به کمک قضیه سینوس‌ها)

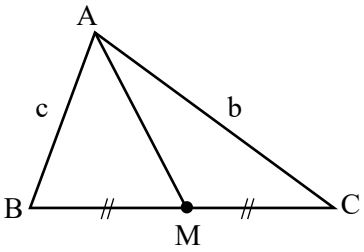
۱۲)در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$، $a = ۴\sqrt{۶}$ ، $b = ۸$ و $\hat{A} = ۶۰^\circ$ ، اندازه زاویه $\hat{C}$ چقدر است؟

۱۳)در مثلث متساوی‌الساقین با رأس $\hat{A} = ۱۲۰^\circ$ و طول ساق $۲\sqrt{۶}$ واحد، اندازه‌ی نیمساز زاویه مجاور به قاعده کدام است؟

۱۴)در شکل مقابل زاویه $\hat{A}$ چقدر است؟(تمرین کتاب)



۱۵)در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ، با معلوم بودن سه ضلع، اندازه میانه وارد بر یک ضلع را بیابید.





تذکر: برای پیدا کردن میانه وارد بر هر ۲ ضلع با معلوم بودن سه ضلع داریم:

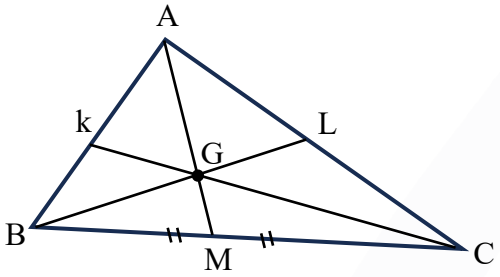
$$\begin{cases} ۲b^۲ + ۲c^۲ = ۴m_a^۲ + a^۲ \\ ۲a^۲ + ۲c^۲ = ۴m_b^۲ + b^۲ \\ ۲a^۲ + ۲b^۲ = ۴m_c^۲ + c^۲ \end{cases} \rightarrow \boxed{m_a^۲ + m_b^۲ + m_c^۲ = \frac{۳}{۴}(a^۲ + b^۲ + c^۲)}$$

$$\hat{A} = ۹۰^\circ \text{ اگر: } m_a^۲ + m_b^۲ + m_c^۲ = \frac{۳}{۲}a^۲$$

۱۶) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$، $\hat{A} = ۹۰^\circ$، حاصل $mb^۲ + mc^۲$ برحسب وتر کدام است؟

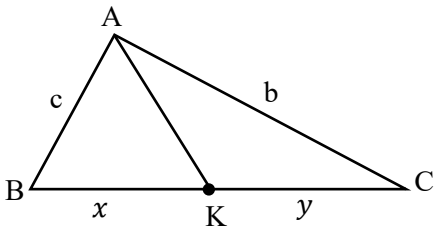
۱۷) در مثلثی به اضلاع ۶، ۸ و ۱۰ مجموع مربعات سه میانه کدام است؟

۱۸) در شکل مقابل $AB = ۱۰\sqrt{۲}$ و $BL = ۹$ و $AM = ۲۴$ اندازه GK کدام است؟



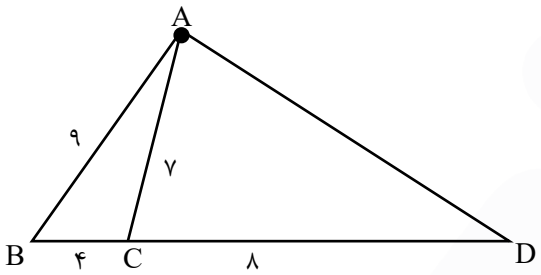
۱۹) در مثلث ABC ، $AB = ۴$ و $AC = ۶$ و $A = ۱۲۰$ است. اندازه میانه وارد بر ضلع BC کدام است؟

۲۰)قضیه استوارت: در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$، K نقطه‌ی دلخواهی روی قاعده‌ی BC است و $BK = x$ و $CK = y$ می‌باشد. ثابت کنید:



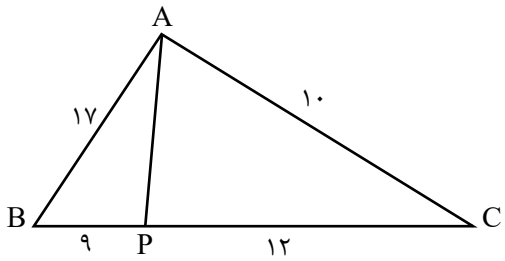
$$c^2y + b^2x = e^2a + xya$$

۲۱)در شکل روبرو اندازه پاره‌خط AD کدام است؟(سراسری ۹۹)



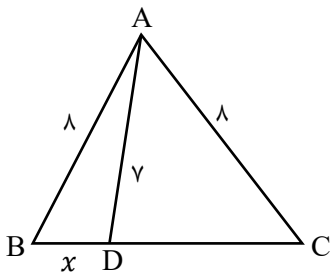
۱) ۹
۲) $۳\sqrt{۱۰}$
۳) ۱۰
۴) $۶\sqrt{۳}$

۲۲)در شکل مقابل اندازه AP کدام است؟



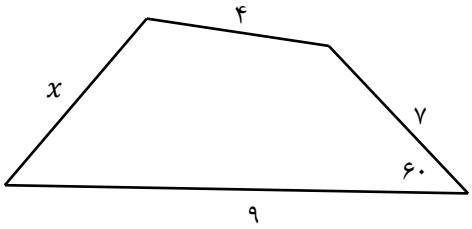
۱) ۱۱
۲) ۹
۳) ۱۲
۴) ۱۰

۲۳)در مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع ۸ مطابق شکل x کدام است؟



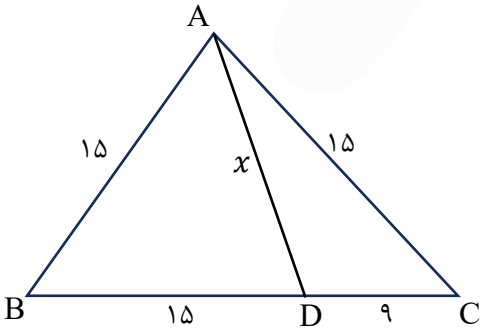
۱) ۳
۲) ۴
۳) ۲
۴) ۱

۲۴)چهارضلعی شکل مقابل قابل محاط در یک دایره است. حاصل $(x+۲)$ کدام است؟(سراسری ۹۹)



۱) $\sqrt{۵۱}$
۲) $\sqrt{۵۵}$
۳) $\sqrt{۵۷}$
۴) $\sqrt{۵۹}$

۲۵) در شکل مقابل x کدام است؟



۲۶) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ثابت کنید:

الف) $\hat{A} > ۹۰^\circ \Leftrightarrow a^۲ > b^۲ + c^۲$

ب) $\hat{A} = ۹۰^\circ \Leftrightarrow a^۲ = b^۲ + c^۲$

ج) $\hat{A} < ۹۰^\circ \Leftrightarrow a^۲ < b^۲ + c^۲$



نکته: جدول محل همرسی خطوط مهم:

نوع مثلث / خطوط مهم	$\hat{A} < ۹۰^\circ$	$\hat{A} = ۹۰^\circ$	$\hat{A} > ۹۰^\circ$
نیمساز			
میانه			
ارتفاع			
عمودمنصف			

۲۷)مثلثی به اضلاع ۷، ۹ و ۱۵ مفروض است. محل همرسی خطوط آن را مشخص کنید.

۲۸)در مثلثی به اضلاع ۱ و ۱ و $\sqrt{۲}$ فاصله‌ی همرسی سه ارتفاع از محل همرسی سه عمود منصف کدام است؟

۲۹)مثلثی با سه ارتفاع ۳ و ۴ و ۵ چه نوع مثلثی است؟

۳۰)در مثلثی رابطه‌ی $a^۲b + a^۲c = b^۳ + c^۳$ بین اضلاع برقرار است. زاویه‌ی $\hat{A}$چقدر است؟

۳۱)در مثلثی رابطه $a^۲ - b^۲ = c^۲ + bc$ بین اضلاع برقرار است. اندازه زاویه $\hat{A}$ کدام است؟

۳۲)در مثلثی اضلاع $BC = \sqrt{۶}$ و $AC = \sqrt{۳} - ۱$ و $AB = \sqrt{۳} + ۱$ هستند. مطلوبست محاسبه زاویه $\hat{A}$.

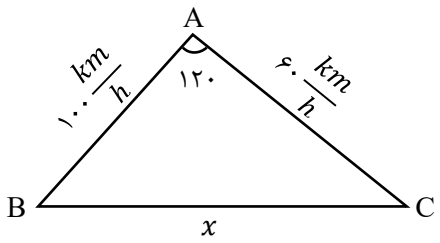
۳۳)در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$، اگر $(a+b+c)(a+b-c) = ۳\,ab$ اندازه زاویه $\hat{c}$ برابر است با :

۳۴)در مثلثی $a = ۲$ و $b = ۳$ و $c = ۴$ باشد حدود زاویه $\hat{c}$ را بدست آورید.

۳۵) در مثلثی رابطه‌ی $C = (b^۲ - ۲)\frac{\sin C}{\sin B}$ برقرار باشد، کدام رابطه درست است؟

۱) $b = \sqrt{۳}$ ۲) $b = \sqrt{۵}$ ۳) $b = ۲$ ۴) $\hat{c} = ۴۵^\circ$

۳۶) دو قایق از یک نقطه در دریاچه‌ای با سرعت‌های $۶۰\frac{km}{h}$ و $۱۰۰\frac{km}{h}$ و با زاویه ۱۲۰ از هم دور می‌شوند. نیم ساعت بعد دو قایق در چه فاصله‌ای از یکدیگر هستند؟



۳۷) در مثلث قائم‌الزاویه $\overset{\triangle}{ABC}$، $\hat{A} = ۹۰^\circ$ ثابت کنید:

$$\frac{۱}{h_a^۲} = \frac{۱}{c^۲} + \frac{۱}{b^۲}$$

۳۸) در مثلث قائم‌الزاویه ABC، $\hat{A} = ۹۰$، $AB = ۲$ و $AC = ۲\sqrt{۳}$ است. اگر AD و AD′ نیمسازهای داخلی و خارجی ABC باشند، حاصل $\frac{۱}{AD'^۲} + \frac{۱}{AD^۲}$ کدام است؟

۳۹) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$، $\hat{A} = ۹۰^\circ$ و $AC = ۱$، فاصله‌ی رأس B از پای ارتفاع AH کدام است؟

۱) $\sin c \cdot \tan c$ ۲) $\csc c \cdot \tan c$ ۳) $\sin^۲ c$ ۴) $\cos^۲ c$

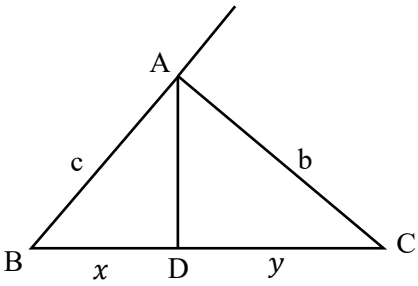


قضیه اساسی نیمسازها

در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ، AD نیمساز داخلی زاویه $\hat{A}$ می‌باشد ثابت کنید:

$$AD \Leftrightarrow \frac{x}{y} = \frac{c}{b}$$

الف) راه اول:



ب) راه دوم:

عکس قضیه:

سوال

۴۰)در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ، $AB = ۷$، $AC = ۵$ و $BC = ۸$ است. طول‌های دو قطعه‌ای را که نیمساز داخلی B روی ضلع مقابل ایجاد می‌کند، بدست آورید.

۴۱)مثلثی به اضلاع a،b،c نیمساز داخلی رأس $\hat{A}$ ضلع a را به دو قسمت x و y تقسیم کرده است. اندازه xوy برحسب اضلاع مثلث کدام است؟

۴۲)در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$، $AB = ۳$، $AC = ۴$ و $\hat{A} = ۹۰^\circ$ ارتفاع AH و نیمساز داخلی AD رسم شده است. اندازه‌ی DH کدام است؟

۴۳)در مثلثی به اضلاع ۶ و ۵ و ۳ واحد نیمساز کوچک‌ترین زاویه داخلی آن، کوچک‌ترین ضلع مثلث را قطع می‌کند. مساحت مثلث کوچک‌تر چند برابر مساحت مثلث اصلی است؟

۴۴)در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ، AM میانه وارد بر ضلع BC است. نیمسازهای داخلی زاویه‌های $A\hat{M}B$ و $A\hat{M}C$ اضلاع AB و AC را در P و Q قطع کرده‌اند. ثابت کنید PQ با BC موازی است.

۴۵)در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ،ضلع $AC = ۶$ و میانه $BM = ۵$، نیمسازهای زاویه‌های $A\hat{M}B$ و $C\hat{M}B$ دو ضلع دیگر این مثلث را در P و Q قطع می‌کنند. اندازه PQ کدام است؟

۴۶)در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ، زاویه $\hat{A} > \hat{C}$ نیمساز زاویه B و عمودمنصف ضلع AB در نقطه‌ی D متقاطعند. M و N پای عمودهایی هستند که از نقطه‌ی D به ترتیب بر BA و BC رسم شده‌اند. کدام نابرابری درست است؟

۱) $NC > NB$ ۲) $NC < NB$ ۳) $DA > DC$ ۴) $AM < BN$

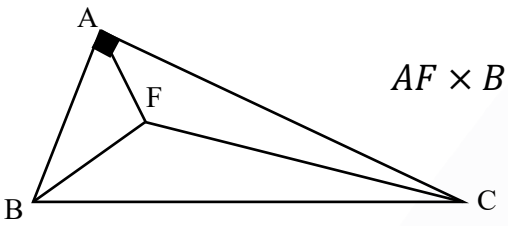
۴۷)مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ، به مساحت ۱۰ و اضلاع $AB = ۴$ و$AC = ۶$ مفروض است. نیمساز داخلی زاویه A ضلع BC را در D قطع کرده است. فاصله‌ی پای نیمساز A از ضلع AB کدام است؟

۴۸)در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$، O محل همرسی سه نیمساز است. اگر $۳DO = AO$ باشد. ثابت کنید:

$$AB + AC = ۳\,BC$$

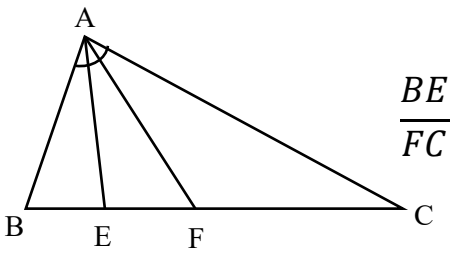
۴۹)در مثلث قائم‌الزاویه $\overset{\triangle}{ABC}$، $(\hat{A} = ۹۰^\circ)$، نیمساز AD مثلث را به دو قسمت با مساحت‌های ۶ و ۱۸ تقسیم می‌کند. ضلع متوسط این مثلث را بیابید.

۵۰)در مثلث قائم‌الزاویه $\overset{\triangle}{ABC}$، $(\hat{A} = ۹۰^\circ)$، F محل همرسی سه نیمساز است. ثابت کنید:



$$AF \times BC = FB \times FC$$

۵۱)در شکل مقابل AE و AF زاویه A را به سه قسمت تقسیم می‌کنند. ثابت کنید:

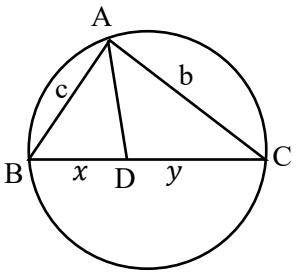


$$\frac{BE}{FC} = \frac{AB \times AE}{AF \times AC}$$

۵۲)در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$، زاویه C برابر ۶۰° است. نیمساز AD را رسم کنید و از D عمود DH را به ضلع AC رسم می‌کنیم.

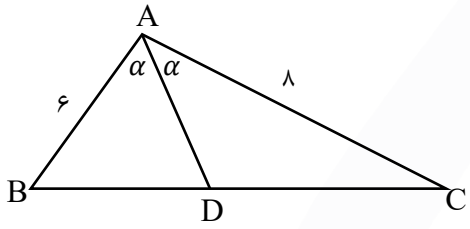
حاصل $\frac{AC \times BC}{DH(AB+AC)}$ کدام است؟

۵۳)در شکل مقابل AD نیمساز داخلی است. ثابت کنید:



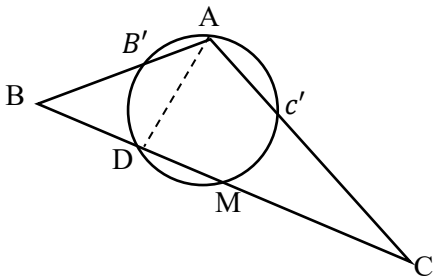
$$da^{۲} = bc - xy$$

۵۴)در شکل مقابل $BC = ۷$ است. اندازه AD کدام است؟



۵۵)در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$،نقطه‌ی M وسط ضلع BC و AD نیمساز زاویه $\hat{A}$ است. دایره محیطی مثلث ADM رسم شده است.

نسبت $\frac{BB'}{CC'}$ برابر کدام است؟



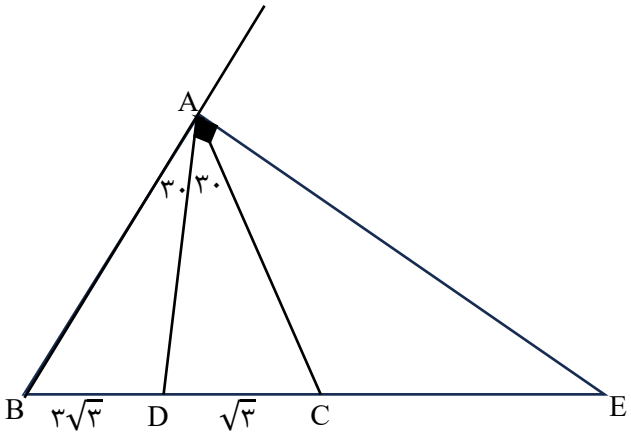
۵۶) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$، AD نیمساز داخلی زاویه $\hat{A}$ است. ثابت کنید: $d_a = \frac{۲}{b+c}\sqrt{bcp(p-a)}$

۵۷) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$، اگر $A = ۹۰$ و AD نیمساز وارد بر وتر باشد. ثابت کنید: $\frac{\sqrt{۲}}{d_a} = \frac{۱}{b} + \frac{۱}{c}$

۵۸) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$، اگر $\hat{A} = ۱۲۰^\circ$، AD نیمساز باشد. ثابت کنید: $\frac{۱}{da} = \frac{۱}{b} + \frac{۱}{c}$

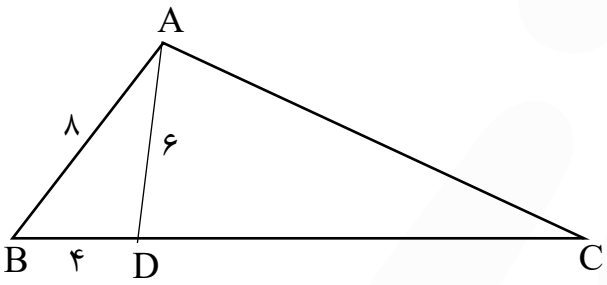
۵۹) در مثلث دلخواه $\overset{\triangle}{ABC}$، ثابت کنید: $\frac{۲\cos\frac{A}{۲}}{da} = \frac{۱}{b} + \frac{۱}{c}$

۶۰) در شکل مقابل اندازه EC کدام است؟($AD \perp AE$)



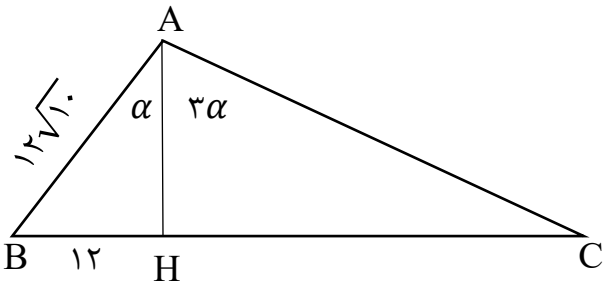
۶۱) در شکل زیر $\widehat{DAC} = ۳\widehat{BAD}$ باشد، طول ضلع AC کدام است؟(سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۱۹/۲ ۲) ۱۶/۸ ۳) ۱۸/۶ ۴) ۱۵/۴

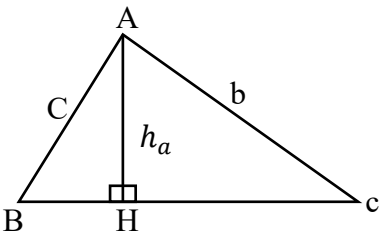


۶۲) در شکل مقابل، طول پاره خط CH کدام است؟

۱) ۶۴ ۲) ۵۴ ۳) ۵۲ ۴) ۴۸



مساحت مثلث



دستور ۱ $S = \frac{aha}{۲} = \frac{bhb}{۲} = \frac{chc}{۲}$

تذکر ۱ در هر مثلث نسبت هر دو ضلع مساوی است با نسبت عکس ارتفاع‌های مربوط به آن دو ضلع.

$$\frac{a}{b} = \frac{hb}{ha} \qquad \frac{a}{c} = \frac{hc}{ha} \qquad \frac{b}{c} = \frac{hc}{hb}$$

تذکر ۲ در هر مثلث ضلع بزرگ‌تر ارتفاع کوچک‌تری دارد و برعکس:

$$a > b > c \quad \leftrightarrow \quad ha < hb < hc$$

اثبات:



تذکر ۳ مثلثی به اضلاع aوbوc با مثلثی به اضلاع $\frac{۱}{h_a}$ و $\frac{۱}{h_b}$ و$\frac{۱}{h_c}$ متشابه است.



اثبات:

۶۳) در یک مثلث متساوی‌الساقین به مساحت ۱۲، طول قاعده ۶ است. طول ارتفاع وارد بر یک ساق این مثلث کدام است؟

۶۴) در یک مثلث $\hat{A} = ۴۵^\circ$ و ارتفاع $BH = ۳$ است. اگر مساحت این مثلث $\frac{۹}{۲}(۱ + \sqrt{۳})$ باشد، اندازه ضلع BC چقدر است؟

۶۵) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ، طول ارتفاع A برابر ۳ و طول ضلع AB برابر $۲\sqrt{۳}$= است. اگر مساحت مثلث مساوی $\frac{۳}{۲}(۳+\sqrt{۳})$ باشد. اندازه زاویه A چند درجه است؟

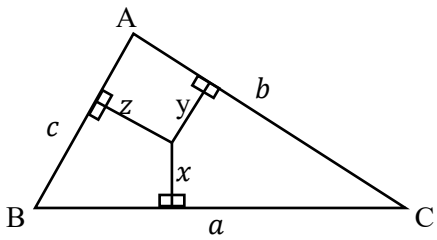
۶۶) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ، طول اضلاع $a=۴$ و $b=۶$ و $c=۸$ است. حاصل $\frac{ha}{hb}+\frac{hc}{hb}$ کدام است؟

۶۷) در هر مثلث حاصل $\frac{۱}{hc}+\frac{۱}{hb}+\frac{۱}{ha}$ کدام است؟

۶۸) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ ، رابطه‌ی $\frac{۶}{S}=\frac{۱}{c}+\frac{۱}{b}+\frac{۱}{a}$ برقرار است. حاصل $ha+hb+hc$ کدام است؟

۶۹) در مثلثی اندازه‌های دو ضلع ۱۰ و ۱۵ واحد است. مجموع ارتفاع‌های وارد بر این دوضلع برابر ارتفاع ضلع سوم است. اندازه ضلع سوم کدام است؟

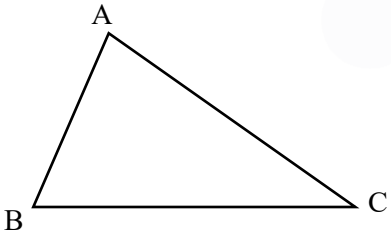
۷۰) در شکل مقابل حاصل $ax + by + cz$ کدام است؟





دستور ۲

با معلوم بودن دو ضلع و زاویه بین آن‌ها می‌توان مساحت را از دستور زیر محاسبه کرد.



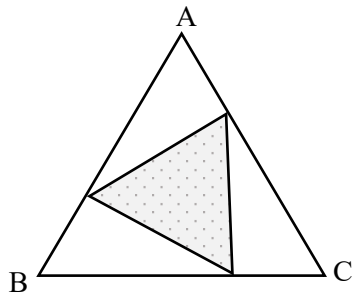
$$S = \frac{bc}{۲}\sin A = \frac{ac}{۲}\sin B = \frac{ab}{۲}\sin C$$



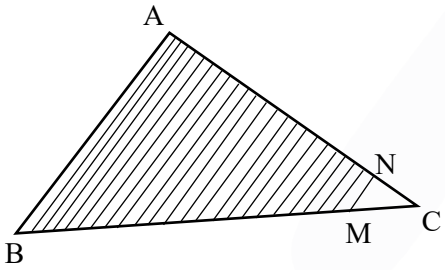
اثبات:

۷۱)در مثلثی $b = ۶$ و $c = ۸$ و $\hat{A} = ۶۰^\circ$ مساحت مثلث را بیابید.

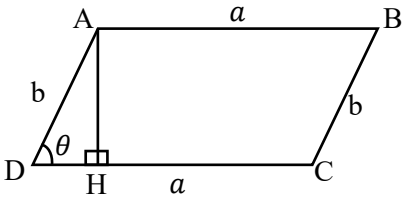
۷۲)در شکل مقابل مثلث ABC متساوی‌الاضلاع است و اضلاع آن به نسبت ۲ و ۱ تقسیم شده‌اند. مساحت مثلث سایه زده کدام است؟



۷۳)در شکل مقابل اگر $CN = \frac{۱}{۴}NA$ و $CM = \frac{۱}{۵}MB$ باشد، مساحت قسمت هاشور خورده چند برابر مساحت مثلث اصلی است؟



۷۴)برای هر متوازی‌الاضلاع به اضلاع a و b ثابت کنید مساحت برابر است با:



$S = AH \times a = AH' \times b$

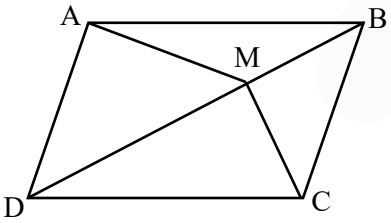
$S = ab \sin\theta$



اثبات:

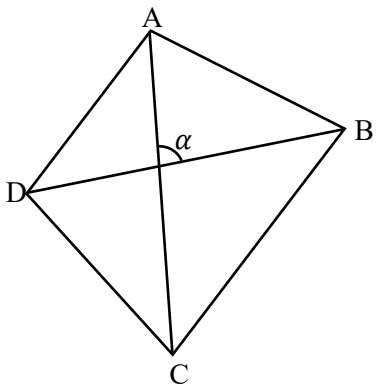
۷۵) در یک متوازی‌الاضلاع اوساط دو ضلع مجاور را به هم وصل می‌کنیم تا متوازی‌الاضلاع به دو قسمت تقسیم شود. مساحت قسمت بزرگ‌تر چند برابر مساحت قسمت کوچک‌تر است؟

۷۶) نقطه‌ی دلخواه M درون یک متوازی‌الاضلاع مفروض است. ثابت کنید:



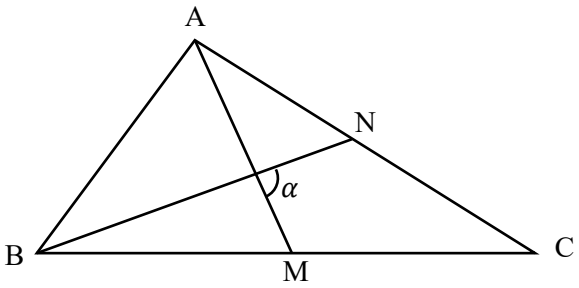
$$\frac{S}{۲} = S_{AMB} + S_{DMC} = S_{AMD} + S_{BMC}$$

۷۷) در چهارضلعی دلخواه ABCD ثابت کنید مساحت برابر است با:



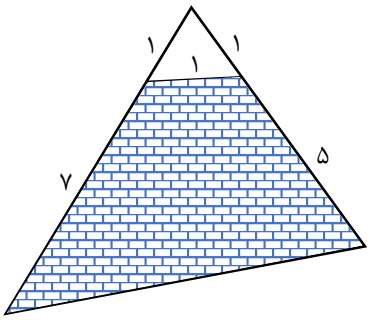
$$S = \frac{۱}{۲} AC \times BD \sin x$$

۷۸) در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$، $AM = m_a$ و $BN = m_b$ میانه‌های وارد بر BC و AC می‌باشند. ثابت کنید مساحت مثلث برابر است با:



$$S = \frac{۲}{۳} m_a \times m_b \times \sin x$$

۷۹) در شکل مقابل مساحت قسمت هاشورخورده کدام است؟





دستور ۳

با معلوم بودن سه ضلع یک مثلث می‌توان از دستور زیر مساحت را محاسبه نمود.

«دستور هرون» $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

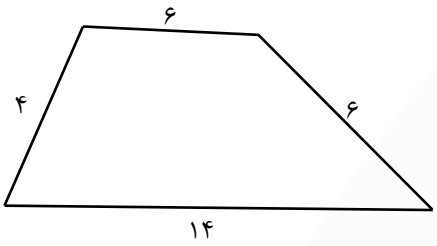


اثبات:

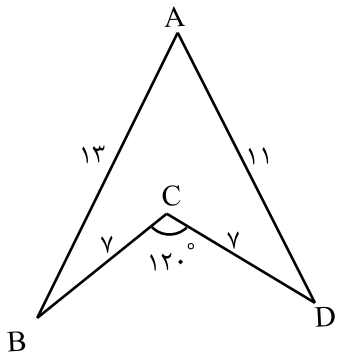
۸۰) مساحت مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع a را به کمک قضیه هرون محاسبه کنید.

۸۱) مساحت مثلثی به اضلاع ۳ و ۶ و ۷ کدام است؟

۸۲) مساحت ذوزنقه شکل مقابل کدام است؟



۸۳) در شکل مقابل مساحت چهارضلعی ABCD کدام است؟



۸۴) در مثلثی به اضلاع ۴، $\sqrt{۱۰}$ و $\sqrt{۶}$ مساحت چقدر است؟

۸۵) مثلثی به اضلاع ۱۰، ۱۷، ۲۱ طول کوتاه‌ترین ارتفاع کدام است؟

۸۶) مساحت چهارضلعی ABCD در شکل مقابل کدام است؟

۱) ۱۳۰ ۲) ۱۴۰ ۳) ۱۵۰ ۴) ۱۶۰

